
	文档编号：112101
	文档类型：测试报告

BAIDU CONFIDENTIAL

吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04

测试报告-V1.0.3.22

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

文档状态 : ☐ Draft ☐ Revision ☒ Released		
发布日期 : 2022/11/21	版本 : V1.0	总页数 : 138

版本历史

版本	状态	内容	日期	编写	批准
V1.0	新增	SW04 交付测试报告, 测试版本 V1.0.3.22	20221121	马乐慧	王晓强

目录

1. 参考文献.....	5
2. 目的与范围.....	5
2.1. 目的	5
2.2. 适用范围	5
3. 测试简介.....	5
3.1. 测试范围	6
3.2. 测试环境	7
3.3. 测试结论	8
3.4. 遗留问题及其影响	10
4. 功能测试.....	10
4.1. 高精定位	10
4.2. Failsafe	17
4.3. 地理围栏	40
4.4. EHP	48
4.5. NOA	95
4.6. OTA	112
4.7. License	120
4.8. DTC 故障上报.....	121
4.9. 通讯模块	130
5. 性能测试.....	137
5.1. 测试方法	137
5.2. 遗留问题及影响.....	138
5.3. 测试用例统计	138
5.4. 测试结果	138

1. 参考文献

编号	文档类别	文档名称	文档版本	文档日期
1	需求文档	吉利 FX 功能列表_各版本	V1.0	20220228
2	信号矩阵	GEELY-FX11-EHP 信号列表	V2.2	20221026
3	协议文档	FX11 智驾依赖通信协议规范	V1.8	20220831

2. 目的与范围

2.1. 目的

本文旨在说明吉利 6V5R 高精度地图及自定位项目 SW04 版本的测试结论。

2.2. 适用范围

本文仅适用于吉利 6V5R 高精度地图及自定位项目 SW04 版本的测试。注：定位指标类测试结果不在此报告中体现，由评测报告提供。

3. 测试简介

3.1. 测试范围

测试范围覆盖 SW04 版本交付的功能，包括：

序号	功能清单	功能描述
1.	高精定位	基于高精地图数据、融合 Front Camera 感知输入、GPS (INS)、IMU，加上车身 CAN (如轮速计) 等信息，以 20hz 的频率输出定位结果，包括道路级定位、车道级定位、车道内定位
2.	Failsafe	当影响定位结果的传感器 (GNSS、camera、IMU、车速/轮速) 和高精地图存在异常情况时，为了保证安全性，定位模块会进行短暂的定位推算或直接失效，输出当前定位状态
3.	围栏判定	车辆行驶过程中，根据实时定位结果和地图信息输出地理围栏判断结果，详见信号矩阵定位信息 Geofence 信号 支持通过云端配置围栏规划城市
4.	EHP	基于自车位置信息，通过 ADASIS V3 协议提供车辆周围一定范围内道路和车道的高精度地图信息 (主 path2km，一级子路径 600m，以及汇入路口数据)，包括定位信号、地图信号、地理围栏数据。 主 path：有导航信息，以导航规划路线为主，无导航则前方道路属性有主路和匝道，主路径为主路，前方道路分成两个主路，左侧优先原则选择主路径。

		一级子 path:发送所有一级子路径 600m；汇入数据为最后一个 link 信息，最长 100m Profile node 须表示前方汇出匝道开始结束点 输出频率：①高精地图：在系统初始化时，先输出 2 公里的信息，后续车辆每行驶 200 米，输出增量的 200 米，使得车辆端一直有 2 公里的数据；②定位：20hz 支持动态信息（交通信息、气象信息、紧急信息）按照信号矩阵发送
5.	NOA	输出自车导航状态、匹配表状态和匹配距离；针对车道消亡、IC、JCT、分岔路提前 2km 进行提醒变道方向、变道距离、变道原因提醒；输出自车前方 2km 的全局车道引导线
6.	OTA	具备高精度地图数据 OTA 升级功能、支持全量更新、增量更新
7.	License	具备正常激活功能
8.	故障上报	当传感器或定位系统存在异常时，具备将故障信息上报的能力。
9.	通讯模块	支持将车道级定位信息、RTK 定位信息、IMU 信息提供给人机共驾地图

3.2. 测试环境

离线测试：rosvbag 包/pcap 包、Linux x86

实车测试: 含传感器及车机导航输入的车辆、Linux x86 笔记本

测试版本: 集成 V1.0.3.22

配置文件: conf.key (md5:1228a23c404740f82ad8eae1e305ab01)

地图版本: 10104

3.3. 测试结论

整体测试用例的执行结果:

	统计结果
Case 总数	664
Pass Case 个数	664
Fail Case 个数	0
Case 通过率	100%

各项测试通过的标准及结论:

测试范围	测试标准	测试现状	测试结果	备注
高精定位	1、 实现道路级定位、车道级定位、车道内定位功能 2、 定位指标满足要求 (车道级定位准确率、横向定位精度、纵向定位精度、航向角精度) 由评测报告给出	1、 实现道路级定位、车道级定位、车道内定位，存在地图时效性问题，客户已知，截至 11.21 发现的时效性问题预计 23 年 Q1 修复 2、 见评测报告	pass	见 3.4
Failsafe	1、 满足需求，输出定位状态、传感器状态、地图状态	1、 功能完备	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

地理围栏	1、实现围栏判定（非规划区、隧道、收费站、施工区、交通灯、断头路） 2、支持通过云端配置围栏规划城市	1、功能正常，无遗留问题	pass	
EHP	1、满足需求，根据约定的矩阵表及范围输出信息 2、周期信号频率符合需求	1、满足 V2.2 版本矩阵 2、按照客户建议，采用离线方式统计 systime 时间间隔，总包数 199259 详细区间分布如下： 0-50:161218，占比 80.909% 50-60:37362，占比 18.750% 60-70:675，占比 0.339% 70-80:4，占比 0.002% 80+ : 0 实车受环境影响，可能出现大于 100ms 情况	pass	
NOA	1、满足需求（输出自车导航状态、匹配表状态和匹配距离；针对车道消亡、IC、JCT、分岔路提前 2km 进行提醒变道方向、变道距离、变道原因提醒；输出自车前方 2km 的全局车道引导线）	1、满足 NOA 需求，无遗留问题	pass	
OTA	1、支持全量更新及增量更新	1、功能正常，无遗留问题	pass	
LICENSE	1、支持 license 认证	1、功能正常，无遗留问题	pass	
故障上报	1、具备将传感器、地图等故障信息上报的能力	1、功能完备，无遗留问题	pass	
性能	1、可稳定运行 48h 2、CPU 峰值不超过 5kDMIPS 3、CPU 均值不超过 2kDMIPS 4、内存不超过 400M	1、路测未出现崩溃，回放实车录制的传感器数据 48h 无崩溃 2、按照单核 7756.9 DMIPS 计算 CPU 实车峰值 47.13% (3.7k) 3、均值 21.76% (1.7k) 4、内存峰值 192.44M	pass	

3.4. 遗留问题及其影响

序号	问题方向	问题描述	问题影响	影响严重性
1.	地图	存在地图时效性问题	依赖地图更新, 截至 11.21 发现的时效性问题预计 23Q1 版本地图修复	低

备注: 问题影响程度定义: 高 (严重的质量问题, 影响版本交付), 中 (影响产品部分功能和效果, 不影响版本交付), 低 (对产品功能和效果影响较小, 不影响版本交付)

4. 功能测试

4.1. 高精定位

4.1.1. 测试范围

(1) 离线测试: 主要验证: 1) 道路级定位功能正常; 2) 车道级定位功能正常; 3) 融合结果正常输出

(2) 实车测试: 主要验证: 1) 定位车道是否正确; 2) 性能

4.1.2. 测试方法

- (1) 离线测试：通过在x86部署的定位程序回放路测录制的bag数据，检测定位功能是否正常，在x86端查看输出的消息。
- (2) 实车测试：按照预先规划的测试路线，进行实车测试。实车测试过程中，记录各项测试数据，行车测试结束后，分析测试结果。本次SW04阶段实车路测，使用宁波、杭州部分路段；10月17日-11月14日路测期间，约采集2701km高精覆盖区域数据，包含约定的评测路线、杭州和宁波高速范围内的泛化测试。其中V1.0.3.22版本路测路线如下：

起终点	链接	里程	截图
浙江省杭州市萧山区楼塔互通-浙江省杭州市富阳区G25(长深高速)-浙江省杭州市拱墅区德胜路 3	https://j.map.baidu.com/c6/1Z8c	80.7	

浙江省杭州市桐庐县深澳互通-浙江省杭州市富阳区S43(金竹湾隧道)-浙江省杭州市临安区临安互通	https://j.map.baidu.com/eb/d28c	65.6	
浙江省杭州市拱墅区德胜中路 437-浙江省杭州市钱塘区G2504(杭州绕城高速)-浙江省杭州市西湖区三墩互通	https://j.map.baidu.com/3d/5-8c	61	

4.1.3. 遗留问题及影响

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

序号	问题描述	问题影响
1	存在地图时效性问题	依赖地图更新, 截至 11.21 发现的时效性问题预计 23Q1 版本地图修复

4.1.4. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	25
Pass Case 个数	25
Fail Case 个数	0

4.1.5. 测试结果

测试用例和测试结果如下:

编号	测试模块	测试功能	名称	前提	具体步骤	预期结果	测试结果	备注
Geely_localization_1	自定位	道路级定位	道路信息输出	地图正常 传感器正常	道路定位成功	输出正确的 RoadID	pass	
Geely_localization_2	自定位	道路级定位	道路信息输出	地图正常 传感器正常	道路定位失败	输出 RoadID 无效	pass	
Geely_localization_3	自定位	道路级定位	RegionIN->RegionOUT	地图正常 传感器正常	从有高精地图的道路行驶到无高精地图的道路上	道路定位失败	pass	
Geely_localization_4	自定位	道路级定位	RegionOut->RegionIn	地图正常 传感器正常	从无高精地图的道路行驶到有高精	定位后输出正确的道路 RoadID	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					地图的道路上			
Geely_localization_5	自定位	车道级定位	车道序号与实际车道号对应	地图正常 传感器正常	检查同一段路对应的车道序号是否与视频中车道序号一致	输出车道序号与视频中车道序号一致	pass	
Geely_localization_6	自定位	车道级定位	车道 lane id 连续帧不发生跳变	地图正常 传感器正常	同一段路对应的 lane id 连续帧是否发生跳变	不发生跳变	pass	
Geely_localization_7	自定位	车道级定位	车道 lane id, 车道序号变道时正常切换	地图正常 传感器正常	车辆变道\连续变道时, 车道 lane id, 车道序号能否正常切换	车道 lane id, 车道序号能正常切换	pass	
Geely_localization_8	自定位	车道内定位	距离左右车道线距离正常输出	地图正常 传感器正常	道路定位成功, 车道级定位成功时, 能否正常输出距离左右车道线距离	能正常输出距离左右车道线距离	pass	
Geely_localization_9	自定位	车道内定位	和左右车道线的相对航向角信息正常输出	地图正常 传感器正常	道路定位成功, 车道级定位成功时, 能否正常输出和左右车道线的	能正常输出和左右车道线的相对航向角信息	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					相对航向角信息			
Geely_localization_10	自定位	车道内定位	距离左右车道线距离大小	地图正常 传感器正常	检测距离左车道线和右车道线的距离	距离左车道线和右车道线的距离分别应小于一个车道的宽度	pass	
Geely_localization_11	自定位	车道内定位	距离左右车道线距离连续帧检测	地图正常 传感器正常	距离左右车道线的距离连续帧是否发生跳变	距离左右车道线的距离连续帧不发生跳变	pass	
Geely_localization_12	自定位	车道内定位	距离左右车道线相对航向角连续帧检测	地图正常 传感器正常	距离左右车道线相对航向角连续帧是否发生跳变	距离左右车道线相对航向角连续帧不发生跳变	pass	
Geely_localization_13	自定位	融合结果输出	融合后的x轴向加速度	地图正常 传感器正常	自定位算法完成定位	输出自定位融合后的x轴向加速度在阈值范围 $\pm 4g$	pass	
Geely_localization_14	自定位	融合结果输出	融合后的y轴向加速度	地图正常 传感器正常	自定位算法完成定位	输出自定位融合后的y轴向加速度在阈值范围 $\pm 4g$	pass	
Geely_localization_15	自定位	融合结果输出	融合后的z轴向加速度	地图正常 传感器正常	自定位算法完成定位	输出自定位融合后的z轴	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						向加速度在 阈 值 范 围 $\pm 4g$		
Geely_localization_16	自定位	融合结果输出	融合后的角速度 x	地图正常 传感器正常	自定位算法 完成定位	输出融合后的角速度 x 在 阈 值 范 围 $\pm 4.36\text{Rad/s}$	pass	
Geely_localization_17	自定位	融合结果输出	融合后的角速度 y	地图正常 传感器正常	自定位算法 完成定位	输出融合后的角速度 y 在 阈 值 范 围 $\pm 4.36\text{Rad/s}$	pass	
Geely_localization_18	自定位	融合结果输出	融合后的角速度 z	地图正常 传感器正常	自定位进程 正常	输出融合后的角速度 z 在 阈 值 范 围 $\pm 4.36\text{Rad/s}$	pass	
Geely_localization_19	自定位	融合结果输出	绝对位置精度方差	地图正常 传感器正常	自定位进程 正常	输出绝对位置精度方差 符合矩阵表	pass	
Geely_localization_20	自定位	融合结果输出	绝对位置纬度方差	地图正常 传感器正常	自定位进程 正常	输出绝对位置精度 符合矩阵表	pass	
Geely_localization_21	自定位	隧道	隧道场景	地图正常 传感器正常	车辆行驶在 隧道场景	满足 failsafe 推算情况 下, 无定位 退出、车道 定位正确	pass	
Geely_localization_22	自定位	上下匝道	上下匝道场景	地图正常 传感器正常	车辆行驶在 上下匝道场景	无定位退出、 车道定位正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_localization_23	自定位	JCT (弯路)	JCT 弯路场景	地图正常 传感器正常	车辆行驶在 JCT 弯路场景	无 定 位 退 出、车 道 定 位正确	pass	
Geely_localization_24	自定位	高架	高架场景	地图正常 传感器正常	车辆行驶在 高架场景	无 定 位 退 出、车 道 定 位正确	pass	
Geely_localization_25	自定位	relativeHeading	相 对 航 向 角 校验	地图正常 传感器正常	车 头 方 向 与 车 道 方 向 的 夹 角 ， 单 位 度。	车 heading- (link 基线最 近 两 点 与 正 北 夹 角) 单 位是度	pass	

4.2. Failsafe

4.2.1. 测试方法

离线测试：按照测试用例的具体操作，修改原始 rosbag, 构造各种异常场景，将 rosbag 送入算法中。观察 EHP 中的输出，校验 loc status 输出以及达到失效距离或时间后 loc status 和其他数据输出是否与预期一致

4.2.2. 遗留问题及影响

无

4.2.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	54
Pass Case 个数	54
Fail Case 个数	0

4.2.4. 测试结果

编号	测试模块	测试功能	名称	前提条件	具体步骤	预期结果	测试结果	备注
Geely_failsafe_01	Fail-safe	gnss 异常	gnss 数据丢失	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	删除bag中T秒 ($T \geq 0.5$, 但是小于 35 秒或者 1000 米对应的时间) 的 GNSS 数据	gnss_status 中置 1, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_02	Fail-safe	gnss 异常	gnss 数据丢失	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	删除bag中T秒 ($35 < T$ 或者 1000 米对应的时间) 的 GNSS 数据	gnss_status 置 1, loc_status 置 1, 失效推算 1000m 或 35s 后输出定	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						位 失 败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 gnss_status 置 0 , loc_status 置 0, 定位处 于可用状态		
Geely_failsa fe_03	Fail-safe	gnss 异常	GNSS 格式错 误	自定位完成 定 位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 GNSS 中 的数据构造 序 列 化 失 败, 并在T秒 (1=<T但是 小于 35 秒或 者 1000 米对 应的 时 间) 内 占 比 超 过 10%	1. gnss_status 置 2 , loc_status 置 1, 定位处 于失效推算 中, 定位处 于推算可用 状态, 经过 T 秒 , loc_status置 0	pass	
Geely_failsa fe_04	Fail-safe	gnss 异常	GNSS 格式错 误	自定位完成 定 位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 GNSS 中 的数据构造 序 列 化 失 败, 并在T秒 (35<T 或者 1000 米对应 的时间) 内 占 比 超 过 10%	1. gnss_status 置 2 , loc_status 置 1 2. 失效推算 1000m 或 35s 后输出定 位 失 败 ,	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						loc_status 置 2 3. 经过T秒后 恢 复 gnss_status 置 0 , loc_status 置0定位处于 可用状态		
Geely_failsa fe_05	Fail-safe	gnss 异常	gnss 频率异 常 (GNSS基 准频率 (可 能 8、9 或 10hz , 以实 际 情 况 为 准) 波动范 围 超 过 10%)	自定位完成 定 位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 bag 中 gnss 时间戳 时间间隔减 少 10% , 持 续 T 秒 (35>T 或者 1000 米对应 的时间) 的 GNSS 数据	gnss_status 中 置 4 , loc_status 置 1 , 定位处 于失效推算 中 , 然后经 过 T 秒 gnss_status 置 0 , loc_status 置0定位处于 可用状态	pass	离线测试时 会修改配置 文件构造场 景。实车配 置 : GNSS标准频 率 10hz 范围 : GPS 正 10% 负 50%
Geely_failsa fe_06	Fail-safe	gnss 异常	gnss 频率异 常 (GNSS基 准频率 (可 能 8、9 或 10hz , 以实 际 情 况 为 准) 波动范 围 超 过 10%)	自定位完成 定 位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 bag 中 gnss 时间戳 时间间隔增 加 10% , 持 续 T 秒 (35>T 或者 1000 米对应 的时间) 的 GNSS 数据	gnss_status 中 置 4 , loc_status 置 1 , 定位处 于失效推算 中 , 然后经 过 T 秒 gnss_status 置 0 ,	pass	离线测试时 会修改配置 文件构造场 景。实车配 置 : GNSS标准频 率 10hz 范围 :



文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						loc_status 置0定位处于 可用状态		GPS 正 10% 负 50%
Geely_failsafe_07	Fail-safe	gnss 异常	gnss 频率异常 (GNSS 基准频率 (可能 8、9 或 10hz, 以实际情况为准) 波动范围超过 10%)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中 gnss 时间戳时间间隔减少 10%, 持续 T 秒 (35<T 或者 1000 米对应的时间) 的 GNSS 数据	gnss_status 置 4, loc_status 置 1, 失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: GNSS 标准频率 10hz 范围: GPS 正 10% 负 50%
Geely_failsafe_08	Fail-safe	gnss 异常	gnss 频率异常 (GNSS 基准频率 (可能 8、9 或 10hz, 以实际情况为准) 波动范围超过 10%)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中 gnss 时间戳时间间隔增加 10%, 持续 T 秒 (35<T 或者 1000 米对应的时间) 的 GNSS 数据	gnss_status 置 4, loc_status 置 1, 失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 gnss_status	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: GNSS 标准频率 10hz 范围: GPS 正 10% 负 50%

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						置 0 , loc_status 置 0 , 定位处 于可用状态		
Geely_failsa fe_09	Fail-safe	gnss 异常	任何属性出 现无效数值 NAN	自定位完成 定 位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 gnss 中某 一属性值改 为超过阈值 范围 的 数 值 , 构造无 效 数 值 的 bag, 并在 T 秒 (T>=1 , 但是小于 35 秒或者 1000 米对应的时间) 内占比 超过 10%	gnss_status 中 置 8 , loc_status 置 1 , 定位处 于失效推算 中 , 然后经 过 T 秒 gnss_status 置 0 , loc_status 置 0 定位处于 可用状态	pass	
Geely_failsa fe_10	Fail-safe	gnss 异常	任何属性出 现无效数值 NAN	自定位完成 定 位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 gnss 中某 一属性值改 为超过阈值 范围 的 数 值 , 构造无 效 数 值 的 bag, 并在 T 秒 (T>=35 秒或者 1000 米对应的时间) 内占比 超过 10%	gnss_status 置 8 , loc_status 置 1 , 失效推 算 1000m 或 35s 后输出定 位 失 败 loc_status 置 2 , 经过 T 秒 gnss_status 置 0 , loc_status	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						置 0, 定位处于可用状态		
Geely_failsafe_11	Fail-safe	gnss 异常	定位状态不为固定解 (状态位 4) 或浮点解 (状态位 5) 时	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将定位状态改为 2, 构造 GNSS 数据定位状态不等于 3 或 4 的 bag, 并持续 T 秒 (T>=1, 但是小于 75 秒或者 1500 米对应的时间)	gnss_status 中置 16, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_12	Fail-safe	gnss 异常	定位状态不为固定解 (状态位 4) 或浮点解 (状态位 5) 时	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将定位状态改为 2, 构造 GNSS 数据定位状态不等于 3 或 4 的 bag, 并持续 T 秒 (T>=35 秒或者 1000 米对应的时间)	gnss_status 置 16, loc_status 置 1, 失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						置 0, 定位处于可用状态		
Geely_failsafe_13	Fail-safe	gnss 异常	Ts 内 gnss 数据均为 ERROR CODE, 持续 T 秒 (T=1) 后触发	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 gps 中的 error code 改为非 0 (T>=1, 但是小于 35 秒或者 1000 米对应的时间)	gnss_status 中置 32, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_14	Fail-safe	gnss 异常	Ts 内 gnss 数据均为 ERROR CODE, 持续 T 秒 (T=1) 后触发	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 gps 中的 error code 改为非 0 (持续 T 秒 35>T 或者 1000 米对应的时间)	gnss_status 置 32, loc_status 置 1, 失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						0, 定位处于可用状态		
Geely_failsafe_15	Fail-safe	gnss 异常	GPS 不融合立即触发	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	GPS 不融合	gnss_status 置 64, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_16	Fail-safe	gnss 异常	GPS 不融合立即触发	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	GPS 不融合	gnss_status 置 64, loc_status 置 1, 失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 gnss_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsafe_17	Fail-safe	cam 异常	cam 数据丢失	自定位进程正常,FailsafeResult 中 loc_status=0	删除bag中T秒 ($T \geq 0.5$, 但是小于5秒或者 100 米对应的时间) 的摄像头数据	camera_status 置 1 , loc_status 置 1,定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 camera_status 中 bit0 置 0 , loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_18	Fail-safe	cam 异常	cam 数据丢失	自定位进程正常,FailsafeResult 中 loc_status=0	删除bag中T秒 ($T \geq 5$ 秒或者 100 米对应的时间) 的摄像头数据	camera_status 置 1 , loc_status 置 1,定位处于失效推算中, 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 然后经过 T 秒 camera_status 中 bit0 置 0 , loc_status	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						置 0, 定位处于可用状态		
Geely_failsafe_19	Fail-safe	cam 异常	摄像头数据格式错误 (无效值)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 cam 中的数据构造序列化失败, 构造格式错误的 bag, 并在 T 秒 ($T \geq 1$, 但是小于 5 秒或者 100 米对应的时间) 内占比超过 10%	1. cam Status bit 1 置 1, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 定位处于推算可用状态, 经过 T 秒, cam Status bit 1 置 0, loc_status 置 0	pass	
Geely_failsafe_20	Fail-safe	cam 异常	摄像头数据格式错误 (无效值)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 cam 中的数据构造序列化失败, 构造格式错误的 bag, 并在 T 秒 ($5 < T$ 或者 100 米对应的时间) 内占比超过 10%	1. cam Status bit 1 置 1, loc_status 置 1 2. 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败, cam bit1 置 1、loc_status 置 2	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						3. 经过T秒后 恢复 Status bit 1 置 0 , 定位处于可 用状态		
Geely_failsa fe_21	Fail-safe	cam 异常	cam 频率异 常	自定位完成 定位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 bag 中 cam 时间戳 时间间隔减 少 10%, 持 续T秒 (5>T 或者 100 米 对应的时 间) 的 cam 数据	cam_status 中 置 4 , loc_status 置 1, 定位处 于失效推算 中, 然后经 过 T 秒 cam_status 置 0 , loc_status 置0定位处于 可用状态	pass	离线测试时 会修改配置 文件构造场 景。实车配 置:  camera 标准 频率 30hz 范围: 正 10% 负 80%
Geely_failsa fe_22	Fail-safe	cam 异常	cam 频率异 常	自定位完成 定位 , FailsafeResu lt 中 loc_status= 0	将 bag 中 cam 时间戳 时间间隔增 加 10%, 持 续T秒 (5>T 或者 100 米 对应的时 间) 的 cam 数据	cam_status 中 置 4 , loc_status 置 1, 定位处 于失效推算 中, 然后经 过 T 秒 cam_status 置 0 , loc_status 置0定位处于 可用状态	pass	离线测试时 会修改配置 文件构造场 景。实车配 置: camera 标准 频率 30hz 范围: 正 10% 负 80%

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsa fe_23	Fail-safe	cam 异常	cam 频率异常	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中 cam 时间戳时间间隔减少 10%, 持续 T 秒 (5<T 或者 100 米对应的 时间) 的 cam 数据	cam_status 置 4, loc_status 置 1, 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: camera 标准频率 30hz 范围: 正 10% 负 80%
Geely_failsa fe_24	Fail-safe	cam 异常	cam 频率异常	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中 cam 时间戳时间间隔增加 10%, 持续 T 秒 (5<T 或者 100 米对应的 时间) 的 cam 数据	cam_status 置 4, loc_status 置 1, 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: camera 标准频率 30hz 范围: 正 10% 负 80%

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsafe_25	Fail-safe	cam 异常	主车道线数量小于 1 条	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将摄像头主车道线全部删掉(改为默认值 0), 构造主车道线数目小于 1 条的 bag, 并持续 T 秒 (T>=1, 但是小于 5 秒或者 100 米对应的时间)	cam_status 置 16, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_26	Fail-safe	cam 异常	主车道线数量小于 1 条	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将摄像头主车道线全部删掉(改为默认值 0), 构造主车道线数目小于 1 条的 bag, 并持续 T 秒 (5<T 或者 100 米对应的时间)	cam_status 置 16, loc_status 置 1, 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsa fe_27	Fail-safe	cam 异常	主车道线终止点和起始点的 x 轴距离 $x_{end} - x_{start} < 5m$	自定位完成定位, FailsafeResult 中 $loc_status = 0$	将摄像头主车道线左右两端终止点和起始点的 x 轴距离改为 $x_{end} - x_{start} < 5m$ 的 bag, 并持续 T 秒 ($T \geq 1$, 但是小于 5 秒或者 100 米对应的时间)	cam_status 置 32, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsa fe_28	Fail-safe	cam 异常	主车道线终止点和起始点的 x 轴距离 $x_{end} - x_{start} < 5m$	自定位完成定位, FailsafeResult 中 $loc_status = 0$	将摄像头主车道线左右两端终止点和起始点的 x 轴距离改为 $x_{end} - x_{start} < 5m$ 的 bag, 并持续 T 秒 ($5 < T$ 或者 100 米对应的时间)	cam_status 置 32, loc_status 置 1, 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsafe_29	Fail-safe	cam 异常	摄像头车道线与地图车道线不匹配 (算法输出判定匹配失败)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将摄像头的车道线数据全部改为 0, 构造与地图车道线不匹配的 bag, 并持续 T 秒 (T>=1, 但是小于 5 秒或者 100 米对应的时间)	cam_status 置 64, loc_status 置 1, 定位处于失效推算中, 然后经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_30	Fail-safe	cam 异常	摄像头车道线与地图车道线不匹配 (算法输出判定匹配失败)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将摄像头的车道线数据全部改为 0, 构造与地图车道线不匹配的 bag, 并持续 T 秒 (5<T 或者 100 米对应的时间)	cam_status 置 64, loc_status 置 1, 失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败 loc_status 置 2, 经过 T 秒 cam_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_31	Fail-safe	地图异常	地图数据过时	自定位进程正常	地图数据不是最新版本 (当前时间	HDMap_status 置 4, 定位不失效, 地	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					比地图版本超 90 天)	图数据为正常版本后, HDMAP_state 恢复为 0		
Geely_failsafe_32	Fail-safe	地图异常	地图许可失效或过期	自定位进程正常	系统时间设置未 2099 年	EHP 数据不发送	pass	
Geely_failsafe_33	Fail-safe	地图异常	地图许可未激活	自定位进程正常	将 hadmap.ini 中的 license 改为不全 0	EHP 数据不发送	pass	
Geely_failsafe_34	Fail-safe	地图异常	地图下载失败	自定位进程正常	地图下载过程中断开网络	HDMAP_state 置 16, 定位可用 (之前有地图的情况下)	pass	
Geely_failsafe_35	Fail-safe	地图异常	地图切换失败	自定位进程正常	地图切换过程删除 map 目录	HDMAP_state 置 64, 定位可用 (之前有地图的情况下)	pass	
Geely_failsafe_36	Fail-safe	地图异常	OTA 联网失败	自定位进程正常	断开网络	HDMAP_state 置 8, loc_status 置 0, 定位可用	pass	
Geely_failsafe_37	Fail-safe	地图异常	地图未加载	自定位进程正常	车辆行驶到无高精区域	HDMAP_state 置 128, loc_status 置 2, 定位不可用	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsa fe_38	Fail-safe	车速异常	车速数据丢失	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	删除bag中T秒 (T>=1) 的车速数据	vehcle_status 置 1 , loc_status 置 2,定位处于失效, T 秒后 vehcle_status 置 0 , loc_status 置 0,定位状态可用	pass	
Geely_failsa fe_39	Fail-safe	车速异常	车速格式错误 (对数据进行截断)	自定位进程正常	将车速中的数据构造序列化失败, 构造格式错误的 bag , 并数据在T秒 (T>=1) 内占比超过 10%	vehcle_status 置 2 , loc_status 置 2,定位处于失效。T 秒后 vehcle_status 置 0 , loc_status 置 0,定位状态可用	pass	
Geely_failsa fe_40	Fail-safe	车速异常	任何属性出现无效数值 NAN	自定位进程正常, FailsafeResult 中 loc_status=0	构造车速无效值 (车速、轮速异常 / 超量程 speed<0m/s speed>max_speed(240	vehcle_status 置 8 , loc_status 置 2,定位处于失效, T 秒后 vehcle_status 置 0 ,	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					km/h) 异常跳变 (两帧之差 大于 max_acc (3g)*采样 间隔))的 bag,持续 T 秒 (T>=1)	loc_status 置 0,定位状 态可用		
Geely_failsafe_41	Fail-safe	车速异常	车速频率异常 (50HZ ± 10%)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中车速时间戳时间间隔减少 10%,持续 T 秒 (1<T) 的车速数据	vehcle_status 置 4, loc_status 置 2 输出定位失败,经过 T 秒 vehcle_status 置 0, loc_status 置 0,定位处于可用状态	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: 车速标准频率 50hz 范围: 正 10% 负 80%
Geely_failsafe_42	Fail-safe	车速异常	车速频率异常 (50HZ ± 10%)	自定位完成定位, FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中车速时间戳时间间隔增加 10%,持续 T 秒 (1<T) 的车速数据	vehcle_status 置 4, loc_status 置 2 输出定位失败,经过 T 秒 vehcle_status 置 0, loc_status	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: 车速标准频率 50hz 范围: 正 10% 负 80%

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						置 0, 定位处于可用状态		
Geely_failsafe_43	Fail-safe	IMU 传感器异常	IMU 无信号	自定位进程正常, FailsafeResult 中 loc_status=0	删除 bag 中超过 10 帧的 IMU 数据	imu_status 置 1, loc_status 置 2, 定位处于失效, 不丢失后 imu_status 置 0, loc_status 置 0, 定位状态可用	pass	
Geely_failsafe_44	Fail-safe	IMU 异常	构造格式错误的 bag	自定位进程正常	将 IMU 中的数据构造序列化失败, 构造格式错误的 bag, 并持续 T 秒 (T>=1) 占比超过 10%	imu_status 置 2, loc_status 置 2, 输出定位失败, 经过 T 秒 imu_status 置 0, loc_status 置 0, 定位处于可用状态	pass	
Geely_failsafe_45	Fail-safe	IMU 异常	IMU 频率异常 (100HZ ±10%)	自定位完成定位, FailsafeResult 中	将 bag 中 IMU 时间戳时间间隔减少 10%, 持续 T 秒 (5<T	imu_status 置 4, loc_status 置 2, 输出定位失败, 经	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置:

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

				loc_status=0	或者 100 米对应的 时间) 的 cam 数据	过 T 秒 imu_status 置 0 , loc_status 置 0 , 定位处于可用状态		IMU 标准频率 100hz 范围 : 正 10% 负 50%
Geely_failsafe_46	Fail-safe	IMU 异常	IMU 频率异常 (100HZ $\pm 10\%$)	自定位完成定位,,FailsafeResult 中 loc_status=0	将 bag 中 IMU 时间戳时间间隔增加 10%, 持续 T 秒 (5<T 或者 100 米对应的 时间) 的 cam 数据	imu_status 置 4 , loc_status 置 2, 输出定位失败, 经过 T 秒 imu_status 置 0 , loc_status 置 0 , 定位处于可用状态	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置 : IMU 标准频率 100hz 范围 : 正 10% 负 50%
Geely_failsafe_47	Fail-safe	IMU 异常	加速度过大, 垂直和水平方向滤波后模 > max_acc (1g)	自定位完成定位,,FailsafeResult 中 loc_status=0	将水平方向的加速度改为 11, 构造 IMU 加速度过大, 垂直和水平方向滤波后模 > max_acc (1g) 的 bag	imu_status 置 8 , loc_status 置 2, 输出定位失败, 经过 T 秒 imu_status 置 0 , loc_status 置 0 , 定位处于可用状态	pass	



文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_failsa fe_48	Fail-safe	IMU 异常	角 速 率 过 大 , 三 个 轴 滤 波 后 模 >max_w(100°/s)	自定位完成 定 位 „FailsafeR esult 中 loc_status= 0	将三个轴角 速 度 改 为 110 , 构 造 IMU 角速率 过大 , 三 个 轴 滤 波 后 模 >max_w(100 ° /s) 的 bag	imu_status 置 16 , loc_status 置 2,输出定 位失败,经 过 T 秒 imu_statu 置 0 , loc_status 置 0,定位处 于可用状态	pass	
Geely_failsa fe_49	Fail-safe	IMU 传感器 异常	IMU 未标定 (单帧 IMU 消息标志位 未标定)	自定位进程 正常	将 IMU 的标 定标志位改 为未标定	imu_status 置 32 , loc_status 置 2,输出定 位失败,经 过 T 秒 imu_statu 置 0 , loc_status 置 0,定位处 于可用状态	pass	
Geely_failsa fe_50	Fail-safe	IMU 异常	IMU 逆序	自定位进程 正常	将 imu 的后 一帧时间戳 改为比前一 帧 时 间 戳 小 , 构 造 逆 序的问题	imu_status 置 64 , loc_status 置 2,输出定 位失败,经 过 T 秒 imu_statu 置 0 ,	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						loc_status 置 0, 定位处 于可用状态		
Geely_failsa fe_51	Fail-safe	other status	link id 为-1 (地图正处 于初始化或 道路及定位 失败或驶出 高精范围之 外)	自定位进程 正常	将车辆开到 没有高精地 图的位置	other_status , bit0 为 1	pass	
Geely_failsa fe_52	Fail-safe	other status	lane id 为-1	自定位进程 正常	将车辆开到 没有高精地 图的位置	other_status , bit1 为 1	pass	
Geely_failsa fe_53	Fail-safe	other status	自定位算法 未初始化	自定位进程 正常	自定位算法 未初始化	other_status , bit2 为 1	pass	
Geely_failsa fe_54	Fail-safe	failsafe 与其 他信号	定 位 结 果 (即 failsafe 中定位状态 为 2 时) 不可 用	自定位进程 正常	loc_status 为 2, 查看其他 信号	• 道路 id : 不 输 出 • 车道序号 : 不 输 出 • 横向距离 : 不 输 出 • 航向角 : 输 出(但不保证 精 度) • 绝对坐标 : 输 出 (GPS 坐标与 IMU 融合结果) • 地理围栏 : 输 出 围 栏	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						外, 围栏外 类 型 : Unconfirme d		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

4.3. 地理围栏

4.3.1. 测试范围

测试主要验证:

- 1) 围栏内场景判定
- 2) 围栏外场景判定
- 3) 云端配置围栏规划城市

4.3.2. 测试方法

围栏判定集成测试：

通过落盘 EHP 数据，对 0x03000001 字段中 geofence_judge_status、
geofence_judge_type 输出进行校验，与同一位置从地图中获取的围栏状态和类型进行比较。

云端配置围栏规划城市测试：

- 1) 本地配置文件指向云端测试环境，配置 ODD 城市；离线回放规划内城市及规划外城市的路测 bag，查看 position 信号中围栏状态及 geofence 信号中围栏数据
- 2) 云端正式环境配置 ODD 城市，定投测试车辆，本地配置文件指向云端正式环境；离线回放测试车辆规划内城市路测 bag，查看 position 信号中围栏状态及 geofence 信号中围栏数据；测试车辆实车测试，查看 position 信号中围栏状态及 geofence 信号中围栏数据

4.3.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	16
Pass Case 个数	16
Fail Case 个数	0

4.3.4. 遗留问题及影响

无

4.3.5. 测试结果

编号	测试模块	测试功能	名称	描述	具体步骤	预期结果	测试结果	备注
Geely_fence_01	地理围栏	判定通用原则	围栏内外判定	是否在地理围栏内：表明当前车辆是否在地理围栏内，存在两个值：0 地理围栏外，1 地理围栏内；	1、数据在地理围栏内，查看输出结果是否一致 2、数据地理围栏外，查看输出结果是否一致	1、geofence_judge_status : 1 2、geofence_judge_status : 0	pass	
Geely_fence_02	地理围栏	判定通用原则	同一道路多段属性，按照优先级排列		相同道路内，相同距离下，有两条道路属性相同，按照优先级排序	优先级高的展示（数字小优先级高）城市道路（不确定）、非规划区、隧道、收费站、施工区、交通灯、断头路	pass	
Geely_fence_03	地理围栏	围栏判定	无效值 (0 : Invalid)-地理围栏输出信息是否一致	1. 地理围栏：当地理围栏信号为“1”，输出“0 : Invalid”，表	1、地理围栏信号为 1 2、地理围栏信号为 0	1、geofence_judge_status : 1 geofence_judge_type : 0 (无效	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

				明分类信号无效。		值) 2、 geofence_judge_status : 0 geofence_judge_type : 所对应的分类信息		
Geely_fence_04	地理围栏	围栏判定	不确定 (1 : Unconfirmed)-地理围栏外无法定位	当因为缺少高精地图或版本过旧, 或传感器输入不满足要求等导致定位不能判断地理围栏内还是外的時候	系统初始化过程, 无法完成定位	geofence_judge_status : 0 geofence_judge_type : 1	pass	
Geely_fence_05	地理围栏	围栏判定	不确定 (1 : Unconfirmed)-地理围栏外城市道路	2) 当处于地理围栏外的区域(城市道路), 输出“1 : Unconfirmed”信号	处于城市道路	geofence_judge_status : 0 geofence_judge_type : 1	pass	
Geely_fence_06	地理围栏	围栏判定	非规划区域(2 : Unplanned area)-地理围栏输出信息是否一致—	1. 地理围栏: 当车辆在以下场景时, 输出此信号: 按照城市划分, 道路在规划	按照城市划分, 道路在规划的行政区划范围外(330100 330200 之外)	geofence_judge_status : 0 geofence_judge_type : 2	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			一行政区 外	划的行政区划 范围外；				
Geely_fence_07	地理围栏	围栏判定	隧道(3: Tunnel)- 地理围栏 输出信息 是否一致	当车辆行驶到 隧道以及隧道 起点前方 300m 区域 时，输出此信 号。	1、车辆前方距离 隧道起点>300m 2、车辆前方距离 隧道起点<=300m 3、经过隧道起点 4、经过隧道终点	1、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0 2、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 3 3、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 3 4、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_fence_08	地理围栏	围栏判定	收费站 (4 : Tollgate)- 地理围栏 输出信息 是否一致 ——高速 到高速收 费站	1. 地理围 栏: 当车辆行 驶到收费站以 及收费站起点 前方 300m 区 域时, 输出此 信号。	1、车辆前方至收 费站起点距 离>300m 2、车辆前方至收 费站起点距离 <=300m 3、经过起点(收 费站入口车道线停 止位置收费站起 点) 4、经过终点(收 费站出口车道线停 止位置为收费站终 点)	1、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0 2、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 4 3、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 4 4、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0	pass	
Geely_fence_09	地理围栏	围栏判定	施工区域 (6 :Cons truction)- 地理围栏 输出信息 是否一致	1. 地理围 栏: 当车辆所 在道路存在施 工或在施工前 300m 区域 时, 输出此信 号。	1、车辆前方距离 施工区域起 点>300m 2、车辆前方距离 施工区域起点 <=300m 3、经过施工区域 起点 4、经过施工区域 终点	1、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0 2、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 6	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						3、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 6 4、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0		
Geely_fence_10	地理围栏	围栏判定	交通灯 (7 :Constr uction)-地 理围栏	当车辆处于红 绿灯至前方 300m 区域 时, 输出此信 号	1、车辆前方距离 红绿灯起 点>300m 2、车辆前方距离 红绿灯起点 <=300m 3、经过红绿灯	1、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0 2、 geofence_judge_ status : 0 geofence_judge_ type : 7 3、 geofence_judge_ status : 1 geofence_judge_ type : 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_fence_11	地理围栏	围栏判定	断头路 (9 : Highway_end)-地理围栏	1. 地理围栏 : 当车辆处于断头路前方 300m 区域时, 输出此信号。	1、车辆前方至断头路起点距离 > 300m 2、车辆前方至断头路起点距离 <= 300m 3、经过断头路起点	1、 geofence_judge_status : 1 geofence_judge_type : 0 2、 geofence_judge_status : 0 geofence_judge_type : 9 3、 geofence_judge_status : 1 geofence_judge_type : 0	pass	
Geely_fence_12	地理围栏	云端配置 围栏规划 城市	测试环境 配置	本地 conf 云端配置指向测试环境 云端配置 odd 包含宁波, 不包含杭州	本地配置 odd 为空, 离线回放宁波路测数据, 解析输出的 EHP	position 信号中围栏状态有围栏内和围栏外 ; geofence 信号中围栏提醒宁波区域不会发出类型 2 非规划区	pass	
Geely_fence_13	地理围栏	云端配置 围栏规划 城市	测试环境 配置	本地 conf 云端配置指向测试环境 云端配置 odd 包含宁波, 不包含杭州	本地配置 odd 为空, 离线回放杭州路测数据, 解析输出的 EHP	position 信号中围栏状态只有围栏外 ; 围栏类型只有 1 不确定和 2 非规划区 ; geofence 信号中围栏提醒杭州区域发出类型 2 非规划区	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_fence_14	地理围栏	云端配置 围栏规划 城市	测试环境 配置	本地 conf 云端 配置指向测试 环境 云端配置 odd 包含宁波, 不 包含杭州	本地配置 odd 不含 宁波, 包含杭州, 离线回放杭州路测 数据	第一次运行下载 conf_policy.key 文 件, 表现为杭州为 规划区, 宁波为非 规划区; 第二次运 行 conf_policy.key 配置生效, 表现为 杭州为非规划区, 宁波为规划区;	pass	
Geely_fence_15	地理围栏	云端配置 围栏规划 城市	正式环境 定投测试 车辆	本地 conf 云端 配置指向正式 环境 云端配置定投 测试车辆, odd 设置为客 户设定的 14 个 城市 (包含杭 州)	本地配置 odd 为 空, 离线回放杭州 数据	本地配置 odd 为客 户设定的 14 个城 市 (使用上次提供 给客户的 conf), 实车杭州路测	pass	
Geely_fence_16	地理围栏	云端配置 围栏规划 城市	正式环境 定投测试 车辆	本地 conf 云端 配置指向正式 环境 云端配置定投 测试车辆, odd 设置为客 户设定的 14 个 城市 (包含杭 州)	本地配置 odd 为客 户设定的 14 个城 市 (使用上次提供 给客户的 conf), 实车杭州路测	可 下 载 conf_policy.key 文 件, 杭州围栏状态 有围栏内和围栏 外; geofence 信 号中围栏提醒杭州 区域不会发出类型 2 非规划区	pass	

4.4. EHP

4.4.1. 测试方法

离线测试：播放实车录制的传感器数据后进行数据存储和数据解析，通过引擎从地图中取出对应数据进行比对

实车测试：对实车落盘的 EHP 数据进行数据存储和数据解析和校验

4.4.2. 遗留问题及影响

无

4.4.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	391
Pass Case 个数	391
Fail Case 个数	0

4.4.4. 测试结果

4.4.4.1. 以太网传输协议层测试项

功能	用例名称	前提条件	测试项	预期结果	测试结果	备注
----	------	------	-----	------	------	----

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

	Geely_ehp_protocol_01	定位功能正常	length	payload 报文数据长度	pass	
	Geely_ehp_protocol_02	定位功能正常	counter	0-65535, 循环递增	pass	
	Geely_ehp_protocol_03	定位功能正常	position 数据	0x03000001	pass	
	Geely_ehp_protocol_04	定位功能正常	path control 数据	0x03000002	pass	
	Geely_ehp_protocol_05	定位功能正常	globaldata 数据	0x03000003	pass	
	Geely_ehp_protocol_06	定位功能正常	profile control 数据	0x03000004	pass	
	Geely_ehp_protocol_07	定位功能正常	profile 数据	0x03000005,0x03000006,0x03000007,0x03000008,0x03000009,0x0300000a,0x0300000b,0x0300000c,0x0300000d,0x0300000e,0x0300000f,0x03000010,0x03000011,0x03000012,0x03000013,0x0300001a,0x0300001b,0x0300001d,0x0300001e,0x0300001f,0x03000020,0x0300	pass	

数据包头

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

				0021,0x0300002 2		
	Geely_ehp_protocol_08	定位功能正常	导航数据	0x03000014,0x03000017	pass	
	Geely_ehp_protocol_09	定位功能正常	动态信息数据	0x03000015,0x03000018,0x03000019	pass	
	Geely_ehp_protocol_10	定位功能正常	checksum	checksum 协议文档计算	pass	
时间戳	Geely_ehp_protocol_11	定位功能正常	reserved : 保留位	0	pass	
	Geely_ehp_protocol_12	定位功能正常	UTC_valid : 时间同步未完成	0	pass	
	Geely_ehp_protocol_13	定位功能正常	UTC_valid : 时间同步完成	1	pass	
	Geely_ehp_protocol_14	定位功能正常	UTC_week	UTC weeks, starting from 1980.01.06 00:00.	pass	
	Geely_ehp_protocol_15	定位功能正常	UTC_us	UTC microseconds, from Sunday of each week.	pass	
	Geely_ehp_protocol_16	定位功能正常	SysTime	Local system time.	pass	i
	Geely_ehp_protocol_17	定位功能正常	PartCount : 非周期数据	当前 bundle 下数据的包数	pass	
payload						

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

	Geely_ehp_protocol_18	定位功能正常	PartCount : 周期数据	1	pass	
	Geely_ehp_protocol_19	定位功能正常	partIndex : 非周期数据	当前包的索引 0~partcount-1 (EHP 重置情况除外)	pass	
	Geely_ehp_protocol_20	定位功能正常	partIndex : 周期数据	1	pass	
	Geely_ehp_protocol_21	定位功能正常	bundleid : 非周期数据	自增序号	pass	
	Geely_ehp_protocol_22	定位功能正常	bundleid : 周期数据	1	pass	
V3 协议包头	Geely_ehp_protocol_23	定位功能正常	reserved : 保留位	0	pass	
	Geely_ehp_protocol_24	定位功能正常	cycCounter : 消息计数器	0-255, 每个消息累加 1, 周期信号为 0	pass	
	Geely_ehp_protocol_25	定位功能正常	messagetype : ADASIS 消息类型	范围 0-4	pass	
周期数据	Geely_ehp_protocol_26	定位功能正常	0x03000001 position	50ms	pass	按照客户建议, 采用离线方式统计 systime 时间间隔, 总包数 199259 详细区间分布如下: 0-50:161218, 占比 80.909% 50-60:37362, 占比 18.750% 60-70:675, 占比 0.339% 70-80:4, 占比 0.002% 80+ : 0

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					实车受环境影响, 可能出现大于 100ms 情况
	Geely_ehp_protocol_27	定位功能正常	0x03000003 globaldata	60000ms	pass
	Geely_ehp_protocol_28	定位功能正常	0x03000014 SwitchInfo	50ms	pass
				0x03000002, 0x03000004, 0x03000005,0x03000006,0x03000007,0x03000008,0x03000009,0x0300000a,0x0300000b,0x0300000c,0x0300000d,0x0300000e,0x0300000f,0x03000010,0x03000011,0x03000012,0x03000013,0x0300001a,0x0300001b,0x0300001d,0x0300001e,0x0300001f,0x03000017,0x03000020,0x03000021,0x0300002	
事件型信号	Geely_ehp_protocol_29	定位功能正常	非周期数据	2	pass

4.4.4.2. 地图数据测试项

4.4.4.2.1. 测试方法

EHP 模块地图数据相关采用离线测试的方法进行测试，对 EHP 落盘解析输出的数据和引擎的输出进行对比，以此来校验数据的正确性

4.4.4.2.2. 测试结果

case 编号	测试信号单元	测试用例名称	测试项描述	测试过程	测试结论	备注
Geely_EHP_01	PathControl300 0002	PathControl 信号值域范围	校验 PathControl 信号值域范围	PathControl 信号值域范围与矩阵表的值域范围一致	pass	
Geely_EHP_02		test_id_first	校验最小 pathid	id_first 与数组中最小值一致	pass	
Geely_EHP_03		test_id_last	校验最大 pathid	id_last 与数组中最大值一致	pass	
Geely_EHP_04		test_counter_pathcontrol_signal	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内，循环递增	pass	
Geely_EHP_05		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_06		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 4, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_07		test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_08		test_pathcount	校验 path 属性 pathcount	1、校验 pathcount 是否和 array_data 一致 2、校验主路与分支道路交点处的 count 场景	pass	
Geely_EHP_09		test_currentid_maxvalue	校验分支路径 current_id	校验分支子路径 id 最大不超过 5 条, 校验子路径是否最多为 1 级	pass	
Geely_EHP_10	ProfileNode3000005	ProfileNode 信号值域范围	校验 ProfileNode 信号值域范围	ProfileNode 信号值域范围与矩阵表的值域范围一致	pass	
Geely_EHP_11		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_12	test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_13	test_msgtpye	校验 msgtype	msgtype 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_14	test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_15	test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_16	test_lanenumbe r_value	校验 lanenumbe r_value 值	校验同一 pathid 下 lanenumbe r_value 不超过 12	pass	
Geely_EHP_17	test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认 值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_18	test_interpolat	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 根据信 号类型, 该信号 下默认取值为 0, 校验 ehpf 输出是 否正确	pass	
Geely_EHP_19	test_count	校验 count 和 array_data 一致 性	校验 count 是否 和 arraydata 数 量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_20		test_turnAngle_value	检验转向角	计算转向角是否与 ehpf 输出的角度一致	pass	
Geely_EHP_21		test_complntsec	校验复杂度	复杂度默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_22		test_right of way	判定 rightofway	车辆是否有权利进入左右分之道路, 默认为有权利进入, 值为 2; 前方有汇入, 值为 1, 且转向角后继均为为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_23	ProfileControl 3000004	ProfileControl 信号值域范围	校验 ProfileControl 信号值域范围	ProfileControl 信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_24		test_bundlied_count	校验周期性信号的属性	校验信号的 partindex, partcount, bundlied 为 1	pass	
Geely_EHP_25		test_cyccounter	校验 cyccounter	校验非周期信号 cyccounter0-255 递增	pass	
Geely_EHP_26		test_bundlied_count	单信号计数	默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_27		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 3, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_28		test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_29		test_pathid_offset	校验主 path 下拖尾距离 200 米	在主 path 路径下, 车辆第一次 offset-200 差值应该大于 0	pass	
Geely_EHP_30	Road_Geom30000d	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_31		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_32		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_33		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_34		test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_35		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_36		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_37		test_geocount_value	校验 geocount 和 array_data	校验 geocount 是否和 array_data 数量一致	pass	
Geely_EHP_38		test_offset_continues	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_39		test_offset_growup	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_40		test_road_properties	校验 road 属性	校验 road 的经纬度高度 ehv 的输出是否和引擎中的一致	pass	
Geely_EHP_41	LanesGeom3000009	LanesGeometry 值域范围	校验 LanesGeometry 信号值域范围	LanesGeometry 信号值域范围与矩阵表一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_42	test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_43	test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_44	test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_45	test_curvetype	校验车道几何的曲线类型	默认情况下, 曲线类型为 1	pass	
Geely_EHP_46	test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_47	test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_48	test_lanenumbe_r_value	校验 lanenumber	校验 lanenumber 是否和引擎中的数量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_49		test_point_count	校验 pointcount	pointcount 是否等于 arraydata 中的数组数量	pass	
Geely_EHP_50		test_offset_continues	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_51		test_offset_grow_up	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_52		test_geometrycount	校验 geometrycount	校验 geometrycount 是否等于 arraydata 的数量, 默认值为 1.	pass	
Geely_EHP_53		test_pointcount	最大 pointcount 点数不超过 100	校验最大点数不超过 100 个	pass	
Geely_EHP_54		test_increase_value	校验 offset 增量发送	校验相同 linkid 和 idline 下, offset 增量发送是否为 200 米	pass	
Geely_EHP_55		test_la_lo_al_value	校验车道的经纬度高度	校验 ehv 输出的经纬度高度是否和引擎中一致	pass	
Geely_EHP_56	LaneConnectivity 3000007	test_check_total_number_of_connection	校验 LaneConnectivity 信号值域范围	LaneConnectivity 信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_57		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_58	test_cyccounter	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_59	test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_60	test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_61	test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_62	test_lanenumbe r	校验 lanenumbe r	lanenumbe 值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_63	test_offset_conti nues	校验 offset 是否回退	endoffset 等于 offset	pass	
Geely_EHP_64	test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_65	test_message_tp ye	校验该信号的类型	默认值为 1, 校验 ehpf 输出的数值是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_66		test_count_value	校验 count 和 array_data	校验 count 是否和 array_data 数量一致, 且最大值不超过 12	pass	
Geely_EHP_67		test_tolinkid	校验后继道路	校验当前 linkid 的后继道路 id 是否和地图一致	pass	
Geely_EHP_68		test_initpathid	校验当前道路联通关系	根据 ehpf 输出的 laneconnect 数据信息校验其联通关系是否和高精地图中的一致	pass	
Geely_EHP_69	Limit 300000c	校验值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表阈值一致	pass	
Geely_EHP_70		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_71		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_72		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_73		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_74		test_msgcount	校验 msgcount	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehk 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_75		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehk 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_76		test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_77		test_offset_grow up	内部 offset 递增	当前包的 end_offset 与 offset 的差值大于 0	pass	
Geely_EHP_78		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehk 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_79		test_type	校验 type	type 值应为 29, 校验 ehk 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_80		test_speed_value	校验当前 linkid 的速度最大 (小) 值	校验当前道路的最大和最小限速值	pass	
Geely_EHP_81		test_unit	校验速度单位	校验速度单位, 目前需求是 Km/h	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_82	NumberOfLanes DrivingDirection 300000e	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表的阈值一致	pass	
Geely_EHP_83		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_84		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_85		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_86		test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_87		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_88		test_lanenumbe_r	校验 lanenumber	lanenumber 值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_89		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_90		test_offset_continues	两包数据的offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_91		test_type	校验 type 类型	type 值应为 9, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_92		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_93		test_offset_endoffset	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 默认取值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_94		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF bool 型默认值为 True, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_95		test_num of lanes	校验车道编号	校验当前行驶道路上车道编号是否和引擎的一致	pass	
Geely_EHP_96	LinkIdentifier 3000000f	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表阈值一致	pass	
Geely_EHP_97		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_98		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_99		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_100		test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_101		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_102		test_lanenum	校验 lanenum	lanenum 值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_103		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_104		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_105		test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_106		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_107		test_LinkID	校验道路参数 id	校验道路 LinkID 是否和 instanceid 一致	pass	
Geely_EHP_108	FunctionClass30 00010	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表阈值一致	pass	
Geely_EHP_109		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_110		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_111		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_112		test_msg_count	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_113		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_114		test_lanenum	校验 lanenumber	lanenumber 值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_115		test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_116		test_offset_grow up	内部 offset 递增	当前包的 end_offset 与 offset 的差值大于 0	pass	
Geely_EHP_117		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_118		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_119		test_type	校验 type 类型	type 值为 12, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_120		test_interpolat	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 根据信号类型, 该信号下默认取值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_121		test_funcclass	校验 funcclass	校验 funcClass 值, 与地图一致	pass	
Geely_EHP_122	FormOfWay3000011	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表阈值一致	pass	
Geely_EHP_123		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_124	test_bundlied_c ount	bundleid 包的完 整性	通过排序 partindex 校验是 否 partcount 数 量一致	pass	
Geely_EHP_125	test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据 类型, 该信号默 认值为 1, 校验 ehp 输出是否正 确	pass	
Geely_EHP_126	test_msg_count	校验 msgcount/maxv alue=20	msgcount 是一 包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehp 输出是否正 确	pass	
Geely_EHP_127	test_retransmis_ value	校验 retransmis	默认数据已经接 收到, 不需要重 传, 默认值为 0, 校验 ehp 输出是 否正确	pass	
Geely_EHP_128	test_lanenum	校验 lanenumber	lanenumber 值 为 0, 校验 ehp 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_129	test_offset_rallb ack	校验 offset 是否 回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_130	test_offset_conti nues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下 一包的 offset	pass	
Geely_EHP_131	test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认 值为 1, 校验 ehp 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_132		test_FormOfWay	校验 formofway type	校验 formofway type 类型是否是 14 与 ehp 输出一致	pass	
Geely_EHP_133		test_interpolat	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 根据信号类型, 该信号下默认取值为 0, 校验 ehp 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_134		test_FormOfWay	校验 formofway 的 road type	校验 ehp 输出的道路类型是否和引擎一致	pass	
Geely_EHP_135		test_available	校验数据可获取性	该值为 1, 校验 ehp 输出是否为 1	pass	
Geely_EHP_136	Tunnel 3000012	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表阈值一致	pass	
Geely_EHP_137		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_138		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_139		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehp 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_140		test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_141		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_142		test_lanenum	校验 lanenum	lanenum 值为 0, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_143		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_144		test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_145		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_146		test_type	校验 type 类型	type 值为 18, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_147		test_Tunnel_flag	校验是否为 tunnel	根据地图, 校验该段路是否有隧道, 1 表示有, 0 表示没有。	pass	
Geely_EHP_148	LaneWidth3000013	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表阈值一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_149	test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_150	test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_151	test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_152	test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_153	test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_154	test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_155	test_offset_growup	内部 offset 递增	当前包的 end_offset 与 offset 的差值大于 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_156		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	endoffsetF 默认值为 1, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_157		test_interpolat	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 根据信号类型, 该信号下默认取值为 0, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_158		test_type	校验 type 类型	type 值为 7, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_159		test_lanewidthmin_value	校验路宽最小值	校验 ehv 输出的宽度与引擎输出的路宽最小值是否一致	pass	
Geely_EHP_160		test_lanewidthmax_value	校验路宽最大值	校验 ehv 输出的宽度与引擎输出的路宽最大值是否一致	pass	
Geely_EHP_161	LinearObjects300008	LinearObjects 信号值域范围	校验 LinearObjects 信号值域范围	LinearObjects 信号值域范围与矩阵阈值表一致	pass	
Geely_EHP_162		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_163		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_164		test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_165		test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_166		test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_167		test_lanenum	校验 lanenum	lanenum 为 0, 校验 ehf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_168		test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	
Geely_EHP_169		test_offset_growup	内部 offset 递增	当前包的 end_offset 与 offset 的差值大于 0	pass	
Geely_EHP_170		test_interpolat	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 根据信号类型, 该信号下默认取值为 0, 校验 ehf 输出是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_171		test_type	校验 type 类型	type 值为 5, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_172		test_total_lanen um_count	校验 totalnumobj	校验 ehpf 输出的 count 是否和 arraydata 数量一致	pass	
Geely_EHP_173		test_pathid	校验 pathid	校验 ehpf 输出的 pathid 和引擎的 pathid 是否一致	pass	
Geely_EHP_174		test_id	校验车道 id	校验车道 id 号是 否和车道几何属 性对应	pass	
Geely_EHP_175		test_lineobj _type	校验车道类型	校验 ehpf 输出的 数组中的 type 是 否和引擎中的一 致	pass	
Geely_EHP_176		test_marking	校验边线线形	校验 ehpf 输出的 边线线形符合引 擎信号表规范	pass	
Geely_EHP_177		test_boundarywi dth	校验车道边界的	校验车道边界的 类型是粗还是标 准	pass	
Geely_EHP_178		test_marking_co lour	校验边线颜色	校验 ehpf 输出的 边线颜色符合引 擎信号表规范	pass	
Geely_EHP_179	LaneModel 3000006	LaneModel 信号 值域范围	校验 LaneModel 信号值域范围	LaneModel 信号 值域范围与矩阵 表阈值一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_180	test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_181	test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_182	test_msgtype	校验 msgtype	msgtype 是数据类型, 该信号默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_183	test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	msgcount 是一包的数据数量, 默认值为 1, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_184	test_retransmis_value	校验 retransmis	默认数据已经接收到, 不需要重传, 默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_185	test_lanenumbe r	校验 lanenumber	lanenumber 值为 0, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_186	test_offset_continues	两包数据的 offset 连续	当前的 end offset 尾部是下一包的 offset	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_187	test_offset_grow up	内部 offset 递增	当前包的 end_offset 与 offset 的差值大 于 0	pass	
Geely_EHP_188	test_interpolat	校验 interpolat 的取值类型	interpolat 根据信 号类型, 该信号 下默认取值为 0, 校验 ehv 输出是 否正确	pass	
Geely_EHP_189	test_Type	校验 type 类型	type 值为 3, 校 验 ehv 输出是否 一致	pass	
Geely_EHP_190	test_total_lanen um_count	校验 lane 的数量	校验 ehv 输出的 total number of lane 是否和 arraydata 长度一 致	pass	
Geely_EHP_191	test_lanenum	校验车道号编号	校验 ehv 输出的 车道编号与引擎 的车道数是否一 致	pass	
Geely_EHP_192	test_direction	校验车道方向	默认沿着车道方 向, 值为 2, 校验 ehv 输出是否正 确	pass	
Geely_EHP_193	test_centerline	校验车道中心线	校验车道中心线 是否和引擎的一 致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_194		test_transit	校验通过路径	检验与引擎的通过路径类型是否一致	pass	
Geely_EHP_195		test_LaneType	校验车道类型	检验 ehv 输出的车道类型与引擎的车道类型是否一致	pass	
Geely_EHP_196		test_L/R_Bound	校验车道边线	校验 ehv 输出的同一 linkid 下的车道左边线是否为上一车道的右边线	pass	
Geely_EHP_197	GlobalData3000 003	GlobalData 信号 值域范围	校验 GlobalData 信号值域范围	GlobalData 信号 值域范围与矩阵 表一致	pass	
Geely_EHP_198		test_GlobalData _properties	校验 globadata 属性	校验 globalData 属性与引擎中一 致性	pass	
Geely_EHP_199		test_cyccounter	周期性信号计数	周期性信号， cyccounter 恒为 0	pass	
Geely_EHP_200		test_unitsystem	校验系统的单位	校验系统单位， 目前是 m/s	pass	
Geely_EHP_201		test_drivingside	行车规则	校验 ehv 输出是 否符合当前国家 行车规则	pass	
Geely_EHP_202		test_countrycode	国家代码	校验 ehv 输出和 车辆所在国家的 代码是否一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_203		test_versionHW	校验版本号	校验当前软件的硬件版本号	pass	
Geely_EHP_204		test_versionprotocol	校验协议版本号	校验当前软件的协议版本号	pass	
Geely_EHP_205		test_versionmap	校验地图版本号	校验地图版本号	pass	
Geely_EHP_206		test_mapage	校验地图发布日期	校验地图发布日期距离 19700101 的差值	pass	
Geely_EHP_207		test_mapprovider	校验地图供应商代码	校验地图供应商代码	pass	
Geely_EHP_208		test_region	校验测试区域	校验当前测试区域代码是否正确	pass	
Geely_EHP_209	position3000001	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_210		test_roadid_laneid	校验是否有车道和道路 id	校验 ehP 是否输出 roadid 和 laneid	pass	
Geely_EHP_211		test_same_sysstime	校验时间戳是否重复	校验定位信号时间戳是否重发	pass	
Geely_EHP_212		test_cyccounter	周期性信号计数	周期性信号, cyccounter 恒为 0	pass	
Geely_EHP_213		test_continuепoint	校验经纬度点是否连续	车辆行驶轨迹点是否连续	pass	
Geely_EHP_214		test_lon	校验经度	校验和引擎中的经度是否一致	pass	
Geely_EHP_215		test_lat	校验纬度	校验和引擎中的纬度是否一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_216		test_accuracy	校验偏差	校验 offset 的标准偏差	pass	
Geely_EHP_217		test_speedunit	校验速度单位	校验车辆的速度单位	pass	
Geely_EHP_218		test_probaility	校验定位系统对位置的确定程度	校验车辆位置的定位选择确定程度	pass	
Geely_EHP_219		test_currentlane	校验车辆所在车道	校验当前位置下车辆的所在位置是否正确	pass	
Geely_EHP_220		test_preferrepat h	校验最优车道 id	校验该值是否和车辆所在 pathid 一致	pass	
Geely_EHP_221		test_relariveheading	校验相对性航向角	校验车头与车道方向夹角是否和 ehp 一致	pass	
Geely_EHP_222	mergepoint300 001b	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_223		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_224		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_225		test_msgcount	校验 msgcount/maxvalue=20	校验 msgcount 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_226		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_227		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_228		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_229		test_link_distance	校验汇入道路	校验汇入道路为最后一个 link, 不足 100m 则按照 link 长度发送, 超出 100m 则只发 100m	pass	
Geely_EHP_230		test_pathdi	校验汇入 link 的 pathid	校验汇入 link 的 pathid 是否是从 2^{31} 依次递增的	pass	
Geely_EHP_231		test_ismaster	校验汇入合流道路类型	根据车辆所在位置, 校验 ehpf 输出的汇入合流 link 是否为主路径	pass	
Geely_EHP_232		test_link	校验汇入道路正确性	校验 ehpf 输出的匝道是否和引擎中的一致	pass	
Geely_EHP_233	Geofence300001a	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_234		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_235		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			否 partcount 数量一致		
Geely_EHP_236	test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_237	test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_238	test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_239	test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_240	test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_241	test_type	校验信号类型	该信号类型为 34, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_242	test_geofencecount	校验 count 是否和 arraydata 包含的数量一致	校验 geofencecount 是否和 arraydata 数量一致	pass	
Geely_EHP_243	test_lane_sequence	校验车道与围栏类型	校验 ehpf 输出的车道号与对应的围栏类型是否匹配 (0 为 link 级别的围栏)	pass	
Geely_EHP_244	test_s_e_offset	校验围栏的起止 offset	校验围栏起止 offset 是否等于	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

				母库 offset+heading 的 offset		
Geely_EHP_245		test_genfence_type	校验围栏类型	根据映射表, 母库, 校验围栏类型是否输出正确	pass	
Geely_EHP_246	Curvature30000 0a	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_247		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_248		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_249		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_250		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_251		test_confidence	校验 confidence	cofidence 默认值 100, 校验 ehps 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_252		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_253		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_254		test_type	校验信号类型	该信号类型为 21, 校验 ehp 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_255		test_Curcount	校验 count 是否和 arraydata 包含的数量一致	校验 Curcecount 是否和 arraydata 数量一致	pass	
Geely_EHP_256		test_curvature	校验车道曲率	校验道路上不同距离位置的曲率是否和引擎中一致	pass	
Geely_EHP_257	Gantry300001e-58	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_258		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_259		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_260		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_261		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_262		test_confidence	校验 confidence	cofidence 默认值 100, 校验 ehp 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_263		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_264		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_265		test_gantry_boundingbox	校验 arraydata 中的龙门架	校验集合中龙门架的位置是否准确	pass	
Geely_EHP_266	Pole300001f	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_267		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_268		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_269		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_270		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_271		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_272		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_273		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_274		test_pole_type	校验道路前方的立杆类型	校验道路前方立杆的类型是否和引擎中的类型一致	pass	
Geely_EHP_275		test_pole_boundingbox	校验数组中立杆的位置	校验几何中立杆的位置是否准确	pass	
Geely_EHP_276	Slope300000b	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_277		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_278		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_279		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_280		test_retransmissionvalue	校验 retransmissionvalue	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_281		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_282		test_laneenum	校验车道数量	默认值为 0, 校验 ehpf 输出是否为 0	pass	
Geely_EHP_283		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_284		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_285		test_slope_count	校验坡度数量	校验坡度数量是否和 arraydata 一致	pass	
Geely_EHP_286		test_slope_cross_slope	校验道路上不同位置的 slope&crossslope	校验道路上的与 offset 对应处的 slope 和 crossslope 是否和引擎中的一致	pass	
Geely_EHP_287	TrafficSign300001d	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_288		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_289		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_290		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_291		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_292		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehp 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_293		test_lanenum	校验车道数量	默认值为 0, 校验 ehp 输出是否为 0	pass	
Geely_EHP_294		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_295		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_296		test_traffic_type	校验交通标识牌类型	校验道路上的交通标识牌是否和引擎中的一致	pass	
Geely_EHP_297		test_traffic_position	校验交通标识牌位置	校验道路标识牌所在的位置是否和引擎中的位置一致	pass	
Geely_EHP_298	Tollgate300002 2-62	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_299		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_300		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_301		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_302		test_retransmission_value	校验 retransmission	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_303		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_304		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_305		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_306		test_tollgate	校验当前 linkid 下是否有收费站	校验当前 linkid 下是否有收费站	pass	
Geely_EHP_307	GroundArrow300020-60	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_308		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_309		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_310		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_311		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_312		test_confidence	校验 confidence	cofidence 默认值 100, 校验 ehps 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_313		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_314		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_315		test_boundingbox	校验指示地面箭头的位置	校验地面箭头所在位置是否正确	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_316	GroundText300 0021-61	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_317		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_318		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_319		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_320		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_321		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_322		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_323		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_324		test_boundingbox	校验地面指示文字的位置	校验地面指示文字所在位置是否正确	pass	
Geely_EHP_325	特殊场景	所有地图信号	四叶草场景	校验所有信号正确性	pass	测试武汉庙山立交桥四叶草场景 https://j.map.baidu.com/ff/XQou

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_326	Dynamic-Traffic3000015	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_327		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_328		test_bundled_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_329		test_subtype	校验交通子类型	校验交通子类型是否按矩阵发出	pass	
Geely_EHP_330		test_type	校验信号类型是否是 traffic	校验 ehv 输出的信号类型是否是 traffic 类型	pass	
Geely_EHP_331		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	
Geely_EHP_332		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_333		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehv 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_334		test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_335		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_336		test_jamlevel	校验阻塞等级状态, 与 subtype 的逻辑关系	当 subtype=100 时, 发出交通阻塞等级状态	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_337		test_trafficsspeed	校验和 subtype 的逻辑关系	当 subtype=100 时, 发出车速 (TrafficSpeed=0 或者 1, JamLevel=1 时表示该路段在路况覆盖范围内, 此时无轨迹通过)	pass	
Geely_EHP_338		test_star_offset	校验交通状态起始点	校验交通状态的开始时的 offset 是否按矩阵发出	pass	
Geely_EHP_339		test_end_offset	校验交通状态结束点	校验交通状态的结束时的 offset 是否按矩阵发出	pass	
Geely_EHP_340	Dynamic-Meteorology3000018	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	
Geely_EHP_341		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	
Geely_EHP_342		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	
Geely_EHP_343		test_type	校验信号类型是否是气象类型	校验 ehv 输出的信号类型是否是 meteorology 类型	pass	
Geely_EHP_344		test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_345		test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	
Geely_EHP_346		test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehpf 输出是否正确	pass	
Geely_EHP_347		test_offset_rallb_ack	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	
Geely_EHP_348		test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	
Geely_EHP_349		test_WindDirection	校验当前气候的风向	校验气候风向是否按矩阵发出	pass	
Geely_EHP_350		test_windlevel	校验风的等级	校验风的等级是否按矩阵发出	pass	
Geely_EHP_351		test_weather	校验天气	校验天气是否按矩阵发出	pass	
Geely_EHP_352	Dynamic-Emergency3000019	信号值域范围	校验信号值域范围	信号值域范围与矩阵表一致	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_353		test_cyccounter	触发性单信号计数	cyccounter 计数在 0~255 内, 循环递增	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_354		test_bundlied_count	bundleid 包的完整性	通过排序 partindex 校验是否 partcount 数量一致	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_355		test_type	校验信号类型是否是紧急类型	校验 ehpf 输出的信号类型是否是 emergency 类型	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_EHP_356	test_msgtype	校验 msgtype	校验 msgtype 默认值是否一致	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_357	test_retransmis_value	校验 retransmis	校验重传默认值是否为 0	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_358	test_confidence	校验 confidence	confidence 默认值 100, 校验 ehp 输出是否正确	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_359	test_offset_rallback	校验 offset 是否回退	endoffset 大于 offset	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_360	test_endoffsetF	校验 endoffsetF	当 endoffset 不变时, 此时 endoffsetF 应为 1	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_361	test_emergency_count	校验紧急数量是否和 arraydata 一致	校验当前车辆后继的紧急事件数量是否和 arraydata 一致	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出
Geely_EHP_362	test_emergency_type	校验车辆后继的紧急事件类型	校验车辆后继的紧急事件类型是否按矩阵发出	pass	无紧急事件时 Emergency 信号不发出

4.5. NOA

4.5.1. 测试方法

离线测试：播放实车录制的传感器数据后进行数据解析，与根据导航信息计算出的 NOA 信号结果做比对

实车测试：校验实车落盘的 EHP 数据，对其中的 NOA 信号进行校验

4.5.2. 遗留问题及影响

无

4.5.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	56
Pass Case 个数	56
Fail Case 个数	0

4.5.4. 测试结果

编号	测试模块	测试功能	测试用例描述	前提条件	测试用例	测试预期	测试结果	备注
Geely_NOA_01	NOA	换道提醒	前方 2km 无规划换道	导航有效	导航沿当前车道向前伸 2km	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						SwitchLane Distance : 0		
Geely_NOA _02	NOA	换道提醒	前方 2km 内 车道延伸消亡	导航有效, 目标侧虚线	前方 2km 内 车道延伸消亡, 当前位置 车道延伸且进入消亡 车道	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 1 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA _03	NOA	换道提醒	前方 2km 内 车道延伸消亡	导航有效, 目标侧虚线	前方 2km 内 车道延伸消亡, 当前位置 车道延伸至消亡车道	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : 1 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA _04	NOA	换道提醒	前方 2km 内 导航进入 JCT, 且车道 延伸不进入减速车道	导航有效, 目标侧虚线	前方 2km 内 导航进入 JCT, 且车道 延伸无法进入减速车道	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : 2 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA _05	NOA	换道提醒	前方 2km 内 导航进入 JCT, 且车道	导航有效, 目标侧虚线	前方 2km 内 导航进入 JCT, 且车道	SwitchLane : 0 SwitchLane	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			延伸进入减速车道		延伸能进入减速车道	Reason : 2 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000		
Geely_NOA_06	NOA	换道提醒	匝道入口路段 , 前方 2km 内导航进入 JCT, 且车道延伸不进入匝道	导航有效, 目标侧虚线	匝道入口路段 , 前方 2km 内导航进入 JCT, 且车道延伸无法进入匝道	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : 3 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_07	NOA	换道提醒	匝道入口路段 , 前方 2km 内导航进入 JCT, 且车道延伸进入匝道	导航有效, 目标侧虚线	匝道入口路段 , 前方 2km 内导航进入 JCT, 且车道延伸能进入匝道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 3 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_08	NOA	换道提醒	JCT 匝道中汇入主路, 当前不在最左侧车道	导航有效, 目标侧虚线	JCT 匝道中汇入主路, 当前不在最左侧车道	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 4 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_NOA_09	NOA	换道提醒	JCT 匝道中汇入主路, 当前在最左侧车道	导航有效, 目标侧虚线	JCT 匝道中汇入主路, 当前在最左侧车道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 4 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_10	NOA	换道提醒	JCT 汇入主路加速车道上	导航有效, 目标侧虚线	JCT 汇入主路加速车道上	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 5 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_11	NOA	换道提醒	前方 2km 内导航进入 IC, 且车道延伸不进入减速车道	导航有效, 目标侧虚线	前方 2km 内导航进入 IC, 且车道延伸不进入减速车道	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : 10 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_12	NOA	换道提醒	前方 2km 内导航进入 IC, 且车道延伸进入减速车道	导航有效, 目标侧虚线	前方 2km 内导航进入 IC, 且车道延伸进入减速车道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 10 SwitchLane Distance : >	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						=0&&<=20 00		
Geely_NOA _13	NOA	换道提醒	匝 道 入 口 路 段 , 前 方 2km 内 导 航 进入 IC, 且 车 道 延 伸 不 进 入 匝道	导航有效, 目标侧虚线	匝 道 入 口 路 段 , 前 方 2km 内 导 航 进入 IC, 且 车 道 延 伸 不 进 入 匝道	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : 11 SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	
Geely_NOA _14	NOA	换道提醒	匝 道 入 口 路 段 , 前 方 2km 内 导 航 进入 IC, 且 车 道 延 伸 进 入 匝 道	导航有效, 目标侧虚线	匝 道 入 口 路 段 , 前 方 2km 内 导 航 进入 IC, 且 车 道 延 伸 进 入 匝道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 11 SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	
Geely_NOA _15	NOA	换道提醒	IC 匝道中汇入 主路, 当前不 在最左侧车道	导航有效, 目标侧虚线	IC 匝道中汇 入主路, 当 前不在最左 侧车道	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 12 SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_NOA_16	NOA	换道提醒	IC 匝道中汇入主路, 当前在最左侧车道	导航有效, 目标侧虚线	IC 匝道中汇入主路, 当前在最左侧车道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 12 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_17	NOA	换道提醒	IC 汇入主路加速车道上	导航有效, 目标侧虚线	IC 汇入主路加速车道上	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 13 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_18	NOA	换道提醒	前方 Y 型路且当前车道延伸进入左侧车道, 导航进入右侧车道	导航有效, 目标侧虚线	前方 Y 型路且当前车道延伸进入左侧车道, 导航进入右侧车道	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : 6 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_19	NOA	换道提醒	前方 Y 型路且当前车道延伸进入右侧车道, 导航进入左侧车道	导航有效, 目标侧虚线	前方 Y 型路且当前车道延伸进入右侧车道, 导航进入左侧车道	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 6 SwitchLane Distance : >	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						=0&&<=20 00		
Geely_NOA _20	NOA	换道提醒	前方 Y 型路且 当前车道延伸 进入目标车道	导航有效， 目标侧虚线	前方Y型路且 当前车道延 伸进入目标 车道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 6 SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	
Geely_NOA _21	NOA	换道提醒	高速汇入匝道 减速车道上， 导航不进入匝 道	导航有效， 目标侧虚线	高速汇入匝 道减速车道 上，导航不 进入匝道	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 14 SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	
Geely_NOA _22	NOA	换道提醒	匝道左侧入口 路段，前方 2km 内导航 进入 IC，且车 道延伸不进入 匝道	导航有效， 目标侧虚线	匝道左侧入 口路段，前 方 2km 内导 航进入 IC， 且车道延伸 不进入匝道	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : 11 SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	广州左侧匝 道 https://j.map.baidu.com/0e/hm6u

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_NOA_23	NOA	换道提醒	匝道左侧入口路段, 前方 2km 内导航进入 IC, 且车道延伸进入匝道	导航有效, 目标侧虚线	匝道左侧入口路段, 前方 2km 内导航进入 IC, 且车道延伸进入匝道	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : 11 SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	广州左侧匝道 https://j.map.baidu.com/0e/hm6u 
Geely_NOA_24	NOA	换道提醒	前方存在换道目标, 目标侧双虚线	导航有效	前方存在换道目标, 目标侧双虚线	SwitchLane : [1,2] SwitchLane Reason : [1-13] SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_25	NOA	换道提醒	前方存在左换道需求, 目标侧右虚左实线	导航有效	前方存在左换道需求, 目标侧右虚左实线	SwitchLane : 1 SwitchLane Reason : [1-13] SwitchLane Distance : >=0&&<=2000	pass	
Geely_NOA_26	NOA	换道提醒	前方存在右换道需求, 目标侧左虚右实线	导航有效	前方存在右换道需求, 目标侧左虚右实线	SwitchLane : 2 SwitchLane Reason : [1-	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						13] SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00		
Geely_NOA _27	NOA	换道提醒	前方存在换道 需求, 目标侧 实线/双实线	导航有效	前方存在换 道需求, 目 标侧实线/双 实线	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : [1- 13] SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	
Geely_NOA _28	NOA	换道提醒	前方存在左换 道需求, 目标 侧左虚右实线	导航有效	前方存在左 换道需求, 目标侧左虚 右实线	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : [1- 13] SwitchLane Distance : > =0&&<=20 00	pass	
Geely_NOA _29	NOA	换道提醒	前方存在右换 道需求, 目标 侧右虚左实线	导航有效	前方存在右 换道需求, 目标侧右虚 左实线	SwitchLane : 0 SwitchLane Reason : [1- 13] SwitchLane Distance : >	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						=0&&<=20 00		
Geely_NOA _30	NOA	换道提醒	连续轨迹下, 前方存在换道 需求	导航有效	连 续 轨 迹 下, 前 方 存 在换道需求	SwitchLane : [1,2] SwitchLane Reason : [1- 13] SwitchLane Distance : 逐渐稳定减 小 SwitchLane EndDistanc e : 逐渐稳定 减小	pass	
Geely_NOA _31	NOA	换道提醒	连续轨迹下, 前方存在换道 需求, 自动换 道到目标车道	导航有效	连 续 轨 迹 下, 前 方 存 在 换 道 需 求, 自动换 道到目标车 道	SwitchLane : 换道后变 为 0 SwitchLane Reason : [1- 13] SwitchLane Distance : 逐渐稳定减 小 SwitchLane EndDistanc	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						e : 逐渐稳定 减小		
Geely_NOA_32	NOA	换道提醒	SwitchLaneDistance 和 SwitchLaneEndDistance	导航有效	SwitchLaneDistance 和 SwitchLaneEndDistance 有输出	SwitchLaneDistance 和 SwitchLaneEndDistance 有输出	pass	
Geely_NOA_33	NOA	导航状态	没接收到导航信息	关联表可用	当前处于无导航状态	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ; MatchingStatus 为不为 123
Geely_NOA_34	NOA	导航状态	导航规划中	关联表可用	正在进行导航规划中	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ; MatchingStatus 为不为 123
Geely_NOA_35	NOA	导航状态	导航状态	关联表可用	处于导航状态中	NOA 开启	pass	NOA 开启 : NavigationStatus 为 2 (导航中)

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

								MatchingStatus为1 (关联表为云端最新) 或 2 (SDMAP到达终点) 或 3 (HDMAP到达终点);
Geely_NOA_36	NOA	导航状态	巡航状态	关联表可用	处于巡航状态中	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ; MatchingStatus 为不为 123
Geely_NOA_37	NOA	导航状态	偏航状态	关联表可用	处于偏航状态中	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ; MatchingStatus 为不为 123
Geely_NOA_38	NOA	导航状态	重新规划中	关联表可用	处于重新规划中	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ;

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

								MatchingStatus 为不为 123
Geely_NOA_39	NOA	导航状态	没收到匹配表	导航状态	没收到匹配表	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ; MatchingStatus 为不为 123
Geely_NOA_40	NOA	导航状态	关联表可用	导航状态	关联表可用	NOA 开启	pass	NOA 开启 : NavigationStatus 为 2 (导航中) MatchingStatus 为 1 (关联表为云端最新) 或 2 (SDMAP 到达终点) 或 3 (HDMAP 到达终点) ;
Geely_NOA_41	NOA	导航状态	无网络	导航状态	无网络, 检查 NOA 开启状态	NOA 不开启	pass	NOA 不开启 : NavigationStatus 不为 2 ; MatchingSt

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

								atus 为不为 123
Geely_NOA _42	NOA	导航状态	关联表不可用	导航状态	关联表不可 用	NOA 不开启	pass	NOA 不 开 启 : NavigationS tatus 不 为 2 ; MatchingSt atus 为不为 123
Geely_NOA _43	NOA	导航状态	导航状态, 且 没收到匹配表	无	导 航 状 态 , 且无网络	NOA 不开启	pass	NOA 不 开 启 : NavigationS tatus 不 为 2 ; MatchingSt atus 为不为 123
Geely_NOA _44	NOA	导航状态	导航状态, 且 关联表不可用	无	导 航 状 态 , 且 关 联 表 不 可用	NOA 不开启	pass	NOA 不 开 启 : NavigationS tatus 不 为 2 ; MatchingSt atus 为不为 123
Geely_NOA _45	NOA	导航状态	巡航状态, 且 无网络	无	巡 航 状 态 , 且无网络	NOA 不开启	pass	NOA 不 开 启 : NavigationS tatus 不 为

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

								2 ; MatchingSt atus 为不为 123
Geely_NOA _46	NOA	导航状态	巡航状态, 且 有网络	无	巡 航 状 态 , 且有网络	NOA 不开启	pass	NOA 不 开 启 : NavigationS tatus 不 为 2 ; MatchingSt atus 为不为 123
Geely_NOA _47	NOA	导航状态	偏航状态, 且 有网络	无	偏 航 状 态 , 且有网络	NOA 不开启	pass	NOA 不 开 启 : NavigationS tatus 不 为 2 ; MatchingSt atus 为不为 123
Geely_NOA _48	NOA	切 换 导 航 路 径	切换导航路径	存在多条导 航路径	更 换 导 航 路 径	按照重新规 划后的路径 发送 NOA	pass	
Geely_NOA _49	NOA	更 换 导 航 目 的地	更换导航目的 地	无	更 换 导 航 目 的地	按照重新规 划后的路径 发送 NOA	pass	
Geely_NOA _50	NOA	实际偏航	未按导航路径 行驶	无	未 按 导 航 路 径行驶	按照重新规 划后的导航 发送 NOA	pass	若 导 航 未 及 时 发 送 新 路 径 会 导 致 关 联 表 不 可

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

								用, NOA 不开启
Geely_NOA_51	NOA_guideline	全局引导线	全局引导线发送距离	导航状态有效, NOA 正常开启	发送当前车辆位置前方 2km 全局引导线	全局引导线长度符合 2km 需求	pass	
Geely_NOA_52	NOA_guideline	全局引导线	全局引导线探测前方 4km	导航状态有效, NOA 正常开启	探测车辆前方距离是否 4km	探测距离满足 4km	pass	
Geely_NOA_53	NOA_guideline	全局引导线	全局引导线发送最优车道	导航状态有效, NOA 正常开启	需换道时: 引导线应该从车辆当前位置开始换道发送, 无需换道时: 引导线应从车辆当前位置向前延伸发送 2km	全局引导发送不考虑左右虚实线, 且从车辆当前位置向前延伸至 2km	pass	
Geely_NOA_54	NOA_guideline	全局引导线	全局引导线的 roadidlist	导航状态有效, NOA 正常开启	switchinfo 应该周期发送 laneidlist, 不应该为空	NOA 开启时, laneist 不为空; 否则 lanelist 为空	pass	
Geely_NOA_55	NOA_guideline	全局引导线	全局引导线发送完整	导航状态有效, NOA 正常开启	全局引导线在 2km 中应该为连续的 laneidlist	NOA 开启时, lanelist 应为连续的 laneid, 不中断	pass	

Geely_NOA_56	NOA_guideline	全局引导线	全局引导线 laneid 变更	导航状态有效, NOA 正常开启	全局引导线应在换道路口前提前变更到对应的前继车道	NOA 开启时, 全局引导线提前变更至要驶入的路口道路一侧	pass	
--------------	---------------	-------	-----------------	------------------	--------------------------	-------------------------------	------	--

4.6. OTA

4.6.1. 测试方法

高精地图数据编译发布后, 云端服务中会记录各发布版本的具体信息及城市间级数据的关联关系等, 在测试时针对设计的测试场景, 在云端增加 (删除) 或修改记录信息, 以及在车端部署符合设计场景的地图数据, 进行地图更新操作, 验证全量升级和增量升级的升级流程是否预期, 以及升级后的结果是否符合预期, 升级后定位系统是否可以正常运行。

- 1) 配置本地地图数据: 车端预置定位区域某个版本地图数据
- 2) 配置云端地图数据: 云端存在定位区域以及定位区域周边的多个版本全量发布的地图数据记录
- 3) 记录本地高精地图各个城市的版本号

- 4) 云端发布定位区域的最新版本全量地图数据以及定位区域周边的最新版本全量地图数据
- 5) 车端自动进行地图更新操作
- 6) 升级完成后, 验证地图更新操作是否发生错误, 验证升级后的地图版本号是否符合预期

4.6.2. 遗留问题及影响

无

4.6.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	27
Pass Case 个数	27
Fail Case 个数	0

4.6.4. 测试结果

测试类型	测试项	编号	描述	前置条件	执行步骤	预期结果	测试结果	备注
模块功能测试	地图数据过期检查	Geely_OTA_01	云端数据存在, 当前区域数据存在且完整, 但该版本	云端: 项目已发布地图版本数据 本地: 地图 map 数据的发布时间已	1、在云端查询本地已有地图版本的发布时间 2、修改 config/ini/ime.ini	本地过期地图数据被删除, 触发全量更新	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			地图数据已过期	超过 expired_day_gap	中的 expired_day_gap , 使得本地地图数据已过期 3、设置 gps 点,启动测试程序"			
	周边/关联更新	Geely_OTA_02	周边周边更新策略打开,云端数据存在,车端不存在定位区域周边城市数据			启动后立即触发周边城市更新	pass	
		Geely_OTA_03	周边更新策略打开,云端数据存在,车端:当前城市数据版本-新,接边城市数据版本-新	云端:项目已发布地图版本数据 本地:地图 map 目录里已有最新版本地图数据	1、设置 gps 点,启动测试程序	不触发更新	pass	
		Geely_OTA_04	周边更新策略打开,云端数据存在,车端:当前城市数据版本-新,接边城市数据版本-旧			当前城市不更新,周边增量更新	pass	
		Geely_OTA_05	周边更新策略打开,云端数据存在,车端:当前城市			当前城市增量更新	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			数 据 版 本 - 旧, 接边城市 数据版本-新					
		Geely_OTA_06	周边更新策略 打开, 云端数 据 存 在, 车 端: 当前城市 数 据 版 本 - 旧, 接边城市 数据版本-旧			当前城市 增量更新 + 周边增 量更新	pass	
		Geely_OTA_07	周边更新策略 关闭 (定位区 域数据存在且 不为最新)	云端: 项目已发布 地 图 版 本 数 据 本地: 地图 map 目录里有旧版本地 图数据	1、设置 gps 点, 启 动测试程序	当前城市 更新, 不 触发周边 更新	pass	
	全量更新	Geely_OTA_08	云 端 数 据 存 在, 车端当前 区域数据不存 在	云端: 项目已发布 地图版本数据, 开 启 周 边 更 新 本地: 地图 map 目录无地图	1、设置 gps 点, 启 动测试程序	触发全量 更新	pass	
		Geely_OTA_09	云 端 数 据 存 在, 车端当前 区 域 数 据 存 在, 但周边城 市地图数据不 存在	云端: 项目已发布 地图版本数据, 开 启 周 边 更 新 本地: 地图 map 目录有当前城市地 图数据, 无周边城 市地图数据	1、设置 gps 点, 启 动测试程序	周边城市 全量更新	pass	
		Geely_OTA_10	云 端 数 据 存 在, 当前区域 数据车端存在	云端: 项目已发布 地 图 版 本 数 据 本地: 地图 map	1、设置 gps 点, 启 动测试程序	不触发更 新	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			且完整，版本已为最新	目录里已有最新版本本地地图数据				
增量包更新	Geely_OTA_11	云端数据存在，当前区域数据存在且完整，版本与云端最新版本相差至少一版	云端：项目已发布地图增量版本数据，开启周边更新 本地：地图 map 目录里已有旧版本地图数据	1、设置 gps 点，启动测试程序	触发增量更新，当前城市增量更新 + 周边增量更新	pass		
	Geely_OTA_12	云端数据存在，当前区域数据存在已为最新，周边城市版本与云端最新版本相差至少一版	云端：项目已发布地图增量版本数据，开启周边更新 本地：地图 map 目录里，当前城市地图版本-最新，周边城市-旧版本	1、设置 gps 点，启动测试程序	触发周边增量更新	pass		
	Geely_OTA_13	云端数据存在，当前区域数据为旧版本（版本与云端最新版本相差至少一版），无周边城市地图数据	云端：项目已发布地图增量版本数据，开启周边更新 本地：地图 map 目录里，当前城市地图版本 - 旧版本，周边城市-无	1、设置 gps 点，启动测试程序	触发当前城市增量更新 + 周边全量更新	pass		
地图删除	Geely_OTA_14	本地地图数据 >= 配置文件设定的地图大小	云端：项目已发布地图版本数据，开启周边更新 本地：可正常进行地图下载	1、将地图数据大小配置项修改为 <= map 目录大小。 2、启动测试程序	初始化检测 map 目录 >= 配置文件设定的地图大小，触	pass		

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						发 map 删除。		
		Geely_OTA_15	本地地图数据 < 配置文件设定的地图大小	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 可正常进行地图下载	1、将地图数据大小配置项修改为 > map 目录大小。 2、启动测试程序	初始化检测 map 目录 < 配置文件设定的地图大小, 不触发 map 删除。	pass	
		Geely_OTA_16	OTA 启动, 车机时间正确.	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 可正常进行地图下载, 且车机时间正确	1、设置 gps 点, 启动测试程序	OTA 启动成功	pass	
		Geely_OTA_17	OTA 启动, 车机时间错误	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 可正常进行地图下载, 且车机时间错误	1、设置错误车机时间 2、设置 gps 点, 启动测试程序	OTA 启动失败, 地图不更新。	pass	
		Geely_OTA_18	本地地图数据 >= 配置文件设定的地图大小。	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 本地 map 数据 >= 配置文件设定的地图大小。	1、设置 gps 点, 启动测试程序	优先自动删除最久没有使用过的城市地图。	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

		Geely_OTA_19	本地地图数据 >= 配置文件设定的地图大小。地图使用时间差值 <=24 小时以内。	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 本地 map 数据 >= 配置文件设定的地图大小。地图使用时间差值 <=24 小时以内。	1、设置 gps 点, 启动测试程序	按照地图生产日期删除生产日期最久的城市。	pass	
		Geely_OTA_20	本地地图数据 >= 配置文件设定的地图大小。地图使用时间差值 <=24 小时以内,且生产日期相同。	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 本地地图数据 >= 配置文件设定的地图大小。地图使用时间差值 <=24 小时以内,且生产日期相同。	1、设置 gps 点, 启动测试程序	优先删除与本地省份区域 id 不同的地图。按照 urid 的大小排序进行删除。	pass	
集成测试	与自定位集成测试	Geely_OTA_21	本地无当前城市地图, 车辆行驶在高速上	云端: 项目已发布地图版本数据, 开启周边更新 本地: 地图 map 目录无地图	1、集成测试环境 ready, 开始播放 bag 包, 车辆行驶在高速上 2、检查 log 和 map 下地图数据	高速上触发全量更新, 当前城市 + 周边城市全量更新成功	pass	
		Geely_OTA_22	本地无当前城市地图, 车辆行驶在非高速上	云端: 项目已发布地图增量版本数据, 开启周边更新 本地: 地图 map 目录里已有旧版本地图数据	1、集成测试环境 ready, 开始播放 bag 包, 车辆行驶在高速上 2、检查 log 和 map 下地图数据	1、在高速上, 周边城市全部更新成功, 当前城市不更	pass	



文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

						新 2、出高速 2km 后， 当前城市 增量更新 成功		
	断电恢复	Geely_OTA_23	下载过程中断 电		1、与自定位集成测试，通过 log 在地图下 载 download 时，使板子断电 2、板子重新上电，配置时间和网络后，重 启 测 试 程 序 3、查看 log，确认下载进度	重新上电后，断电续传，继续下载	pass	
		Geely_OTA_24	还原过程中断 电		1、与自定位集成测试，通过 log 在地图还原 apply 时，使板子断 电 2、板子重新上电，配置时间和网络后，重 启 测 试 程 序 3、查看 log，确认还原 apply 进度	重新上电后，重新还原	pass	
		Geely_OTA_25	切换过程中断 电		1、与自定位集成测试，通过 log 在地图切换 switch 时，使板子断 电 2、板子重新上电，配置时间和网络后，	重新上电后，重新切换	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					重 启 测 试 程 序 3、查看 log，确认 地图切换 switch 进 度			
	无感更新	Geely_OTA_26	连续跨城市， 增量更新			地图更新 成功后， 引擎自动 成功加载	pass	
		Geely_OTA_27	连续跨城市， 全量更新			地图更新 成功后， 引擎自动 成功加载	pass	

4.7. License

4.7.1. 测试方法

模拟VIN码进行激活

4.7.2. 遗留问题及影响

无

4.7.3. 测试用例统计

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

	统计结果
Case 总数	5
Pass Case 个数	5
Fail Case 个数	0

4.7.4. 测试结果

功能模块	编号	测试项	描述	预期结果	测试结果	备注
License 激活	Geely_License_01	异常情况验证	车辆未联网、本地 License 已激活	鉴权通过，重试网络	pass	
	Geely_License_02		车辆未联网、本地 License 未激活	鉴权失败	pass	
	Geely_License_03		车辆未激活，车端发送的 UUID，未提前录入百度服务器，无法完成激活	鉴权失败	pass	
	Geely_License_04		车辆 License 已到期，未续费 UUID 码不录入百度服务器，发送激活失败信号	鉴权失败	pass	
	Geely_License_05	正常情况验证	车辆 License 已激活，且在有效期内	鉴权通过	pass	

4.8. DTC 故障上报

4.8.1. 测试方法

对实车采集到的传感器数据进行异常处理后回放，订阅并校验输出的DTC信息，确认是否符合预期。

4.8.2. 遗留问题及影响

无

4.8.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	26
Pass Case 个数	26
Fail Case 个数	0

4.8.4. 测试结果

编号	测试模块	测试功能	名称	前提条件	具体步骤	预期结果	测试结果	备注
Geely_DTC_01	DTC	gnss 异常	gnss 数据丢失	程序运行正常	删除 bag 中 T 秒 ($T \geq 0.5$) 的 GNSS 数据	GPS_DATA_LOST 置 1 , 然后经过 T 秒 GPS_DATA_LOST 置 0	pass	
Geely_DTC_02	DTC	gnss 异常	GNSS 格式错误	程序运行正常	将 GNSS 中的数据构造序列化失败, 并在 T 秒 ($1 \leq T$) 内占比超过 10%	GPS_FORM_AT_ERR 置 1 , 经过 T 秒 , GPS_FORM_AT_ERR 置 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_DTC_03	DTC	gnss 异常	gnss 频率异常 (GNSS 基准频率 (可能 8、9 或 10hz, 以实际情况为准) 波动范围超过 10%)	程序运行正常	将 bag 中 gnss 时间戳时间间隔减少 10%, 持续 T 秒 (35>T 或者 1000 米对应的时间) 的 GNSS 数据	GPS_FREQ_FAIL 置 1, 经过 T 秒, GPS_FREQ_FAIL 置 0	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: GNSS 标准频率 10hz 范围: GPS 正 10% 负 50%
Geely_DTC_04	DTC	gnss 异常	gnss 频率异常 (GNSS 基准频率 (可能 8、9 或 10hz, 以实际情况为准) 波动范围超过 10%)	程序运行正常	将 bag 中 gnss 时间戳时间间隔增加 10%, 持续 T 秒 (35>T 或者 1000 米对应的时间) 的 GNSS 数据	GPS_FREQ_FAIL 置 1, 经过 T 秒, GPS_FREQ_FAIL 置 0	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: GNSS 标准频率 10hz 范围: GPS 正 10% 负 50%
Geely_DTC_05	DTC	gnss 异常	gnss 数据内容错误	程序运行正常	将 gnss 中某一属性值改为超过阈值范围的数值, 构造无效数值的 bag, 并在 T 秒 (T>=1, 但是小于 35 秒或者 1000	GPS_DATA_I_NVALID 置 1, 然后经过 T 秒 GPS_DATA_I_NVALID 置 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					米对应的时间)内占比超过 10%			
Geely_DTC_06	DTC	cam 异常	cam 数据丢失	程序运行正常	删除 bag 中 T 秒 ($T \geq 0.5$) 的摄像头数据	CAM_DATA_LOST 置 1, 然后经过 T 秒 CAM_DATA_LOST 置 0	pass	
Geely_DTC_07	DTC	cam 异常	摄像头数据格式错误 (无效值)	程序运行正常	将 cam 中的数据构造序列化失败, 构造格式错误的 bag, 并在 T 秒 ($T \geq 1$) 内占比超过 10%	CAM_FORMAT_ERR 置 1, 然后经过 T 秒 CAM_FORMAT_ERR 置 0	pass	
Geely_DTC_08	DTC	cam 异常	cam 频率异常	程序运行正常	将 bag 中 cam 时间戳时间间隔减少 10%, 持续 T 秒 ($T \geq 1$) 的 cam 数据	CAM_FREQ_FAIL 置 1, 然后经过 T 秒 CAM_FREQ_FAIL 置 0	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: camera 标准频率 30hz 范围: 正 10% 负 80%
Geely_DTC_09	DTC	cam 异常	cam 频率异常	程序运行正常	将 bag 中 cam 时间戳	CAM_FREQ_FAIL 置 1,	pass	离线测试时会修改配置

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					时间间隔增加 10%，持续 T 秒 ($T \geq 1$) 的 cam 数据	然后经过 T 秒 CAM_FREQ_FAIL 置 0		文件构造场景。实车配置： camera 标准频率 30hz 范围： 正 10% 负 80%
Geely_DTC_10	DTC	cam 异常	数据内容错误（任何属性出现无效数值 NAN）	程序运行正常	将摄像头左右车道线全部删掉（改为默认值 0），构造主车道线数目小于 1 条的 bag，并持续 T 秒 ($T \geq 1$) 内占比超过 10%	CAM_DATA_INVALID 置 1，然后经过 T 秒 CAM_DATA_INVALID 置 0	pass	
Geely_DTC_11	DTC	OTA 与服务端连接错误	地图 OTA 失败	程序运行正常	联网失败（切断网络）	OTA_ERR 置 1，恢复后，OTA_ERR 置 0	pass	
Geely_DTC_12	DTC	地图切换失败	地图 OTA 失败	程序运行正常	切换地图时，删除 map 文件夹	OTA_ERR 置 1，恢复后，OTA_ERR 置 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_DTC_13	DTC	OTA 下载失败	地图 OTA 失败	程序运行正常	下载地图过程中断开网络	OTA_ERR 置 1, 恢复后, OTA_ERR 置 0	pass	
Geely_DTC_14	DTC	地图异常	地图许可失效或过期	程序运行正常	将 udpio.ini 中的 vid 进行修改	AUTHENTICATION_ERR 置 1, 恢复后, AUTHENTICATION_ERR 置 0	pass	
Geely_DTC_15	DTC	车速异常	车速数据丢失	程序运行正常	删除 bag 中 T 秒 ($T \geq 1$) 的车速数据	SPEED_DATA_LOST_ERR 置 1, 然后经过 T 秒 SPEED_DATA_LOST_ERR 置 0	pass	
Geely_DTC_16	DTC	车速异常	车速格式错误 (对数据进行截断)	程序运行正常	将车速中的数据构造序列化失败, 构造格式错误的 bag, 并数据在 T 秒 ($T \geq 1$) 内占比超过 10%	SPEED_FORMAT_ERR 置 1, 然后经过 T 秒 SPEED_FORMAT_ERR 置 0	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_DTC_17	DTC	车速异常	数据内容错误 (任何属性出现无效数值 NAN)	程序运行正常	构造车速无效值 (车速、轮速异常/超量程 speed<0m/s speed>max_speed(240km/h) 异常跳变 (两帧之差大于 max_acc (3g)*采样间隔)) 的 bag,持续 T 秒 (T>=1)	SPEED_DATA_INVALID 置 1, 然后经过 T 秒 SPEED_DATA_INVALID 置 0	pass	
Geely_DTC_18	DTC	车速异常	车速频率异常 (50HZ±10%)	程序运行正常	将 bag 中车速时间戳时间间隔减少 10%, 持续 T 秒 (T>=1) 的车速数据	SPEED_FREQ_FAIL 置 1, 然后经过 T 秒 SPEED_FREQ_FAIL 置 0	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置: 车速标准频率 50hz 范围: 正 10% 负 80%
Geely_DTC_19	DTC	车速异常	车速频率异常 (50HZ±10%)	程序运行正常	将 bag 中车速时间戳时间间隔增加	SPEED_FREQ_FAIL 置 1, 然后经过	pass	离线测试时会修改配置文件构造场

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					10%，持续 T 秒 ($T \geq 1$) 的车速数据	T 秒 SPEED_FRE Q_FAIL 置 0		景。实车配置： 车速标准频率 50hz 范围： 正 10% 负 80%
Geely_DTC_20	DTC	IMU 传感器异常	IMU 无信号	程序运行正常	删除 bag 中超过 T 秒 ($T \geq 1$) 的 IMU 数据	IMU_DATA_LOST 置 1，然后经过 T 秒 IMU_DATA_LOST 置 0	pass	
Geely_DTC_21	DTC	IMU 异常	构造格式错误的 bag	程序运行正常	将 IMU 中的数据构造序列化失败，构造格式错误的 bag，并持续 T 秒 ($T \geq 1$) 占比超过 10%	IMU_FORMAT_ERR 置 1，然后经过 T 秒 IMU_FORMAT_ERR 置 0	pass	
Geely_DTC_22	DTC	IMU 异常	IMU 频率异常 (100HZ $\pm 10\%$)	程序运行正常	将 bag 中 IMU 时间戳时间间隔减少 10%，持续 T 秒 ($1 \leq T$) 的 IMU 数据	IMU_FREQ_FAIL 置 1，然后经过 T 秒 IMU_FREQ_FAIL 置 0	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置： IMU 标准频率 100hz 范围：

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

								正 10% 负 50%
Geely_DTC_23	DTC	IMU 异常	IMU 频率异常 (100HZ $\pm 10\%$)	程序运行正常	将 bag 中 IMU 时间戳时间间隔增加 10%，持续 T 秒 ($1 \leq T$) 的 IMU 数据	IMU_FREQ_FAIL 置 1，然后经过 T 秒 IMU_FREQ_FAIL 置 0	pass	离线测试时会修改配置文件构造场景。实车配置： IMU 标准频率 100hz 范围： 正 10% 负 50%
Geely_DTC_24	DTC	IMU 异常	数据内容错误 (加速度过大，垂直和水平方向滤波后模 $> \max_acc$ (1g))	程序运行正常	将水平方向的加速度改为 11，构造 IMU 加速度过大，垂直和水平方向滤波后模 $> \max_acc$ (1g) 的 bag，在 1s 内占比超过 10%	IMU_DATA_INVALID 置 1，然后经过 T 秒 IMU_DATA_INVALID 置 0	pass	
Geely_DTC_25	DTC	IMU 异常	数据内容错误 (角速率过大，三个轴滤波后模 $> \max_w$ (100°/s))	程序运行正常	将三个轴角速度改为 110，构造 IMU 角速率过大，三个轴滤波后	IMU_DATA_INVALID 置 1，然后经过 T 秒 IMU_DATA_	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

					模>max_w(100°/s)的 bag , 在 1s 内占比超过 10%	INVALID 置 0		
Geely_DTC_ 26	DTC	IMU 传感器 异常	IMU 未标定 (单帧 IMU 消息标志位 未标定)	程序运行正 常	将 IMU 的标 定标志位改 为未标定	IMU_CALIB_ FAIL 置 1 , 然后经过 T 秒 IMU_CALIB_ FAIL 置 0	pass	

4.9. 通讯模块

4.9.1. 测试方法

将 GPS、IMU 传感器数据、算法输出结果与最终输出给人机共驾侧的数据按照时间戳对齐后进行比对

4.9.2. 遗留问题及影响

无

4.9.3. 测试用例统计

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

	统计结果
Case 总数	60
Pass Case 个数	60
Fail Case 个数	0

4.9.4. 测试结果

编号	测试功能	名称	具体步骤	预期结果	测试结果	备注
Geely_sd_message_1	车道级定位信息	lon 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 longitude 信息对比	相近	pass	
Geely_sd_message_2	车道级定位信息	lat 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 latitude 信息对比	相近	pass	
Geely_sd_message_3	车道级定位信息	alt 信息校验	0	一致	pass	
Geely_sd_message_4	车道级定位信息	heading 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 yaw 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_5	车道级定位信息	hd_lane_left_angle 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 left_angle 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_6	车道级定位信息	hd_lane_right_angle 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 right_angle 信息对比	一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_sd_message_7	车道级定位信息	speed 信息校验	与定位的输出 topic hadmap_pilot 的相同时间戳的 vel_body_x,vel_body_y,vel_body_z 的平方和开根号信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_8	车道级定位信息	acceleration(acc)信息校验	与定位的输出相同时间戳的 X 轴的加速度 (acc_x_filtered) 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_9	车道级定位信息	x_speed 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 gyro_x_filtered 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_10	车道级定位信息	y_speed 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 gyro_y_filtered 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_11	车道级定位信息	z_speed 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 gyro_z_filtered 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_12	车道级定位信息	vehicle_timestamp 信息校验	与本地系统时间戳对比	相近	pass	
Geely_sd_message_13	车道级定位信息	hd_link_id 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 link_id 信息对比	一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_sd_message_14	车道级定位信息	hd_lane_id 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 lane_id 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_15	车道级定位信息	hd_lane_type 信息校验	输出 0	一致	pass	
Geely_sd_message_16	车道级定位信息	on_lane_offset 信息校验	输出 0	一致	pass	
Geely_sd_message_17	车道级定位信息	hd_lane_seq 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 right_sequence 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_18	车道级定位信息	hd_lane_num 信息校验	与定位的输出相同时间戳的左车道序号加右车道序号减 1 对比	一致	pass	
Geely_sd_message_19	车道级定位信息	hd_lane_left_lateral_offset 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 left_intercept 信息绝对值对比	一致	pass	
Geely_sd_message_20	车道级定位信息	hd_lane_right_lateral_offset 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 right_intercept 信息绝对值对比	一致	pass	
Geely_sd_message_21	车道级定位信息	roll 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 roll*180/π 信息对比	相近	pass	
Geely_sd_message_22	车道级定位信息	pitch 信息校验	与定位的输出相同时间戳的	相近	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			pitch*180/π信息对比			
Geely_sd_message_23	车道级定位信息	hd_status 信息校验	与定位的输出相同时间戳的定位状态及 IMU 状态对比, imu 状态不为 failure 且定位状态良好时, hd_status 为 enable, 否则为 0	相符	pass	
Geely_sd_message_24	车道级定位信息	hdmap_version 信息校验	与地图版本对比	一致	pass	
Geely_sd_message_25	车道级定位信息	fusion_status 信息校验	与定位的输出相同时间戳的定位状态及 IMU 状态对比, imu 状态为 failure 则 fusion 状态为 wait_imu; 否则与定位状态一致	相符	pass	
Geely_sd_message_26	车道级定位信息	pos_confidence 信息校验	与定位的输出相同时间戳的 confidence 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_27	车道级定位信息	is_location_offset 信息校验	输出 1: 加偏	一致	pass	
Geely_sd_message_28	RTK 定位信息	rtk_status 信息校验	与相同时间戳的 fixtype 按照映射	一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

			关系转换后的内容进行对比			
Geely_sd_message_29	RTK 定位信息	utc_time_us 信息校验	与 GPS 时间对比	相近	pass	
Geely_sd_message_30	RTK 定位信息	sys_time_us 信息校验	与系统时间对比	相近	pass	
Geely_sd_message_31	RTK 定位信息	longitude 信息校验	与相同时间戳的 lon 信息对比	相近	pass	
Geely_sd_message_32	RTK 定位信息	latitude 信息校验	与相同时间戳的 lat 信息对比	相近	pass	
Geely_sd_message_33	RTK 定位信息	altitude 信息校验	与相同时间戳的 height 信息对比	相近	pass	
Geely_sd_message_34	RTK 定位信息	longitude_acc 信息校验	与相同时间戳的 acc_ver 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_35	RTK 定位信息	latitude_acc 信息校验	与相同时间戳的 acc_ver 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_36	RTK 定位信息	altitude_acc 信息校验	输出 0	一致	pass	
Geely_sd_message_37	RTK 定位信息	heading_move 信息校验	与相同时间戳的 head_mot 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_38	RTK 定位信息	heading_double_ant 信息校验	与相同时间戳的 head_mot 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_39	RTK 定位信息	heading_move_acc 信息校验	与相同时间戳的 acc_head 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_40	RTK 定位信息	speed_2d 信息校验	与相同时间戳的 vel_2d 信息对比	一致	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_sd_messa ge_41	RTK 定位信息	speed_acc 信息 校验	与相同时间戳的 acc_speed 信息 对比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_42	RTK 定位信息	speed_n 信息校 验	与相同时间戳的 vel_n 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_43	RTK 定位信息	speed_e 信息校 验	与相同时间戳的 vel_e 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_44	RTK 定位信息	speed_u 信息校 验	与相同时间戳的 vel_d*-1 信息对 比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_45	RTK 定位信息	g_dop 信息校验	与相同时间戳的 g_dop 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_46	RTK 定位信息	h_dop 信息校验	与相同时间戳的 h_dop 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_47	RTK 定位信息	v_dop 信息校验	与相同时间戳的 v_dop 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_48	RTK 定位信息	satellite_num 信 息校验	与相同时间戳的 num_sat 信息对 比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_49	RTK 定位信息	satellite_used 信 息校验	与相同时间戳的 num_sat 信息对 比	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_50	RTK 定位信息	snr_max 信息校 验	输出 0	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_51	RTK 定位信息	snr_mix 信息校验	输出 0	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_52	RTK 定位信息	snr_avr 信息校验	输出 0	一致	pass	
Geely_sd_messa ge_53	IMU 信息	sys_time_us 信息 校验	与 IMU 消息系统 时间戳对比	相近	pass	

文档名称: 吉利 6V5R 高精度地图及自定位系统 SW04 测试报告

Geely_sd_message_54	IMU 信息	angular_velocity_x 信息校验	与相同时间戳的 angular_velocity_x 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_55	IMU 信息	angular_velocity_y 信息校验	与相同时间戳的 angular_velocity_y 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_56	IMU 信息	angular_velocity_z 信息校验	与相同时间戳的 angular_velocity_z 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_57	IMU 信息	acc_speed_x 信息校验	与相同时间戳的 linear_acceleration_x 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_58	IMU 信息	acc_speed_y 信息校验	与相同时间戳的 linear_acceleration_y 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_59	IMU 信息	acc_speed_z 信息校验	与相同时间戳的 linear_acceleration_z 信息对比	一致	pass	
Geely_sd_message_60	IMU 信息	is_calibrated 信息校验	与相同时间戳的 is_calibrated 信息对比	一致	pass	

5. 性能测试

5.1. 测试方法

离线测试：播放传感器数据，观察进程是否存在；记录 CPU、内存。

实车测试：实车路测中，观察进程是否存在；记录 CPU、内存。

5.2. 遗留问题及影响

无

5.3. 测试用例统计

	统计结果
Case 总数	4
Pass Case 个数	4
Fail Case 个数	0

5.4. 测试结果

指标项	质量标准	测试结果	备注
CPU 占用	统计当前 CPU 占用，无明显异常	pass	按照单核 7756.9 DMIPS 计算 CPU 实车峰值 47.13% (3.7k)，均值 21.76% (1.7k)
Memory 使用量	峰值不超过 400M	pass	内存峰值 192.44M
稳定性	播放路测提供的实际传感器数据，无 core	pass	回放实车录制的传感器数据 48h 无崩溃
稳定性	实车测试，进程不退出	pass	